កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - ពិពណ៌នាបានពីសញ្ញាណនៃការគណនាលីមីត្រង់ចំនួនកំណត់និងលីមីតត្រង់អនន្តបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្របសម្រួលតាមរយៈខ្លឹមសារស្លាយនិងការពិភាក្សាក្រុម។
  - កំណត់បានពីប្រមាណវិធីលើលីមីតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពន្យល់របស់គ្រូ។
  - ពិភាក្សាលើការគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍អសនិទានបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់ឧទាហរណ៍គម្រូនិងការគិតជាដៃគូរ (Think Pair Share)។
- បំណិនសម្បទា :
  - ប្រៀបធៀបការគណនាលីមីត្រង់ 0 និងអនន្តបានត្រឹមត្រូវតាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ
  - បញ្ជាក់ពីប្រមាណវិធីលើលីមីតបានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុមតូច។
  - ប្រើប្រាស់ប្រមាណវិធីលើលីមីតក្នុងការគណនាលីមីតបានត្រឹមត្រូវអនុវត្តជាបុគ្គល។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

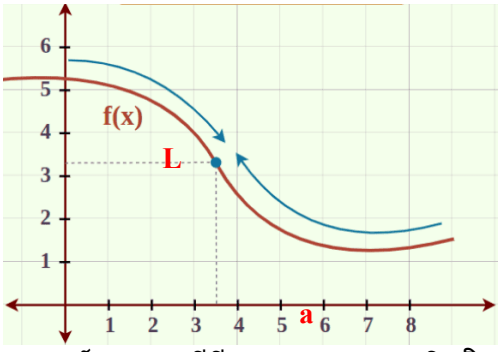
១. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំនួនកំណត់និងអនន្ត
២. ប្រមាណវិធីលើលីមីត
៣. លីមីតនៃអនុគមន៍អសនិទាន

៣. សម្ភារៈឧបទេស

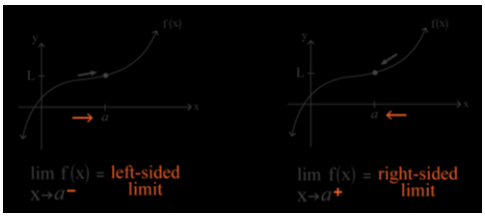
- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំផ្លិច, វីដេអូបែបបញ្ញត្តិ, ក្រដាស A0 កម្មវិធីជំនួយ Flippity បែងចែកក្រុម។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់ ។

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្របង្រៀន 5Es
យុទ្ធវិធី Think Pair Share
យុទ្ធវិធី Galary Walk

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

<table>
<tr><th colspan="3">ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)</th></tr>
<tr>
<td>-ទាញចំណាប់អារម្មណ៍សិស្ស
-គ្រូបង្ហាញបញ្ហាត្តិទូទៅទាក់ទងនឹងលីមីត៖
Infinity Hotel Room
https://www.youtube.com/watch?v=Uj3_KqkI9Zo
សិស្សពន្យល់ពីហេតុផលនៃការផ្លាស់ប្តូរភ្ញៀវដែលមានលេខខ្ពស់ជាងបន្ទប់ចាស់មួយលេខ។ ហើយបញ្ជាក់ពីសញ្ញានៃអនន្ត
$\infty + 1 \to \infty$</td>
<td>សំណួរ
សណ្ឋាគារអនន្តបាន ពេញភ្ញៀវទាំងអស់ (មានភ្ញៀវចំនួនអនន្តដែលអាចរាប់បាន)។ មានភ្ញៀវថ្មីម្នាក់មកដល់ ហើយសុំបន្ទប់មួយ។ តើអ្នកគ្រប់គ្រងយប់អាចធ្វើដូចម្តេចដើម្បី បង្កើតកន្លែងទំនេរសម្រាប់ភ្ញៀវថ្មីនេះបានដោគដ៏យ? [រូបភាពទ្វារបន្ទប់សណ្ឋាគារវែងមួយជួរដែលមានលេខ 1, 2, 3, ... បន្តទៅដល់អនន្ត]
  </td>
<td>អ្នកគ្រប់គ្រងអាចបង្កើតកន្លែងទំនេរបានដោយការឱ្យភ្ញៀវដែលមានស្រាប់ ផ្លាស់ទៅបន្ទប់ដែលមានលេខខ្ពស់ជាងបន្ទប់ចាស់មួយលេខ។ ជាក់ស្តែង ភ្ញៀវដែលនៅបន្ទប់ n ត្រូវផ្លាស់ទៅបន្ទប់ n+1 ។ ដោយសារបន្ទប់មានចំនួនអនន្ត ភ្ញៀវដែលមានស្រាប់ម្នាក់ៗសុទ្ធតែទទួលបានបន្ទប់ថ្មី ហើយ បន្ទប់លេខ ១ ក៏ក្លាយជាបន្ទប់ទំនេរសម្រាប់ភ្ញៀវថ្មីនោះ។ នេះបង្ហាញថាសម្រាប់សំណុំអនន្ត ការបន្ថែមជាតុមួយមិនផ្លាស់ប្តូរ "ទំហំ" (Cardinality) នៃសំណុំនោះឡើយ។</td>
</tr>
<tr><th colspan="3">ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)</th></tr>
<tr>
<td>គ្រូចាប់ផ្តើមដោយការបង្ហាញរូបភាពនិងសំណួរ
1. Engage:
តើប្អូនសង្កេតឃើញយ៉ាងណាលើក្រាបពេល x ខិតជិត a ?
2. Explore
សិស្សត្រូវបែងចែកជា ៤ ក្រុម ដោយប្រើកម្មវិធី Flipity.net
សិស្សស្រាវជ្រាវលើប្រធានបទ
ក្រុមទី១៖
១. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំនួនកំណត់និងអនន្ត</td>
<td>១. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំនួនកំណត់និងអនន្ត
a. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់ចំនួនកំណត់
 

អនុគមន៍ f មានលីមីត L កាលណា x ខិតជិត a កំណត់សរសេរដោយ $\lim_{x\to a} f(x) = L$ ។
ឧទាហរណ៍៖ គណនា
$\lim_{x\to 2} \frac{2x+1}{x-1} = \frac{2(2)+1}{2-1} = \frac{5}{1} = 5$
b. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រង់អនន្ត
ឧទាហរណ៍: គេមានអនុគមន៍ $f(x) = \frac{3}{x-2}$
កំណត់ចំពោះគ្រប់ $x \neq 2$ ។</td>
<td>សិស្សចូលរួមឆ្លើយសំណួរលើកដំបូង
សិស្សចូលតាមក្រុម
ពិភាក្សានិងឡើងធ្វើបទបង្ហាញ</td>
</tr>
</table>

ក្រុមទី២៖ ២. ប្រមាណវិធីលើលីមីត **ក្រុមទី៣៖** ៣.លីមីតនៃអនុគមន៍អសនិទាន **ក្រុមទី៤៖** បង្កើតលំហាត់ឧទាហរណ៍ឲលំហាត់និងដំណោះស្រាយ។ **3. Explain** គ្រូចាប់ឈ្មោះសិស្សតាមកម្មវិធី https://wordwall.net/ ឡើងធ្វើបទបង្ហាញ។ **4. Elaborate** សិស្សតាមក្រុមត្រៀមសំណួរនិងធ្វើការអនុវត្តតាមដំណើរការ Gallery Walk. គ្រូបញ្ជាក់ឧទាហរណ៍បន្ថែមសម្រាប់សិស្ស	គេបាន $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{3}{x-2}=\begin{cases}-\infty\ , & x\to 2^-\\ +\infty\ , & x\to 2^+\end{cases}$ ។  ឧទាហរណ៍: $\lim\limits_{x\to 1^+}\dfrac{2x+1}{x-1}=+\infty$, $\lim\limits_{x\to 1^-}\dfrac{2x+1}{x-1}=-\infty$ ឧទាហរណ៍: គេឲ្យអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{1}{x}$ ។ គេបាន $\lim\limits_{x\to+\infty} f(x)=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty} f(x)=0$ ។ **២. ប្រមាណវិធីលើលីមីត** ក. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)+g(x)-h(x)]=\lim\limits_{x\to a} f(x)+\lim\limits_{x\to a} g(x)-\lim\limits_{x\to a} h(x)$ ខ. $\lim\limits_{x\to a} kf(x)=k\lim\limits_{x\to a} f(x)$ គ. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)\times g(x)]=\lim\limits_{x\to a} f(x)\times\lim\limits_{x\to a} g(x)$ ឃ. $\lim\limits_{x\to a}\dfrac{f(x)}{g(x)}=\dfrac{\lim\limits_{x\to a} f(x)}{\lim\limits_{x\to a} g(x)}$ ដែល $\lim\limits_{x\to a} g(x)\neq 0$ ង. $\lim\limits_{x\to a}[f(x)]^n=\left[\lim\limits_{x\to a} f(x)\right]^n$ ដែល $n\in\mathbb{Z}$ **៣. លីមីតនៃអនុគមន៍អសនិទាន** $\lim\limits_{x\to a}\sqrt[n]{f(x)}=\sqrt[n]{\lim\limits_{x\to a} f(x)}$ ដែល $n\in\mathbb{Z}$ - បើ $\lim\limits_{x\to a} f(x)\geq 0$ និង $n\geq 2$ - បើ $\lim\limits_{x\to a} f(x)<0$ និង $n\geq 2$, n សេស **ឧទាហរណ៍៖** គណនាលីមីត: 1/ $\lim\limits_{x\to 2}\sqrt{\dfrac{x^2+2x+3}{x^2+2}}$ 2/ $\lim\limits_{x\to 4}\sqrt[4]{\dfrac{x^2-3x+4}{2x^2-x-1}}$	សិស្សដើរតាមក្រុមនីមួយៗ ហើយត្រៀមសំណួរសម្រាប់សួរពង្រីកគំណិតនិងធ្វើការកត់ត្រា។ សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា
ជំហានទី៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៣នាទី)		
5. Evaluate សិស្សអនុវត្តលំហាត់ជាបុគ្គល។	**លំហាត់៖** គណនាលីមីត: 1. $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{2x^2+3x}{x+2}$ 2. $\lim\limits_{x\to -1}\sqrt[3]{4x^3-4}$ 3. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{2e^x}{e^x+1}$	សិស្សអនុវត្តលំហាត់ដាក់ចូលសៀវភៅកត់ត្រា

	4. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+\cos x)}{1+\sin x}$ 5/ $\lim_{x\to 1}\left(\frac{x^2-1}{x^2-3x+2}\right)^2$ 6/ $\lim_{x\to -3}\sqrt{\frac{x^2-9}{2x^2+7x+3}}$	
ជំហានទី៥៖ កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំផ្ញើ (0២នាទី)		
- គ្រូផ្តល់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ - សូមអនុវត្តក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់ប្អូនៗ	**លំហាត់៖** គណនាលីមីត: 1. $\lim_{x\to 0}\sqrt{\frac{e^x}{e^x+3}}$ 2. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+\cos 2x)}{1+\sin 2x}$ 3. $\lim_{x\to -1}\left(\frac{x^3+1}{x^2+3x+2}\right)^2$ 4. $\lim_{x\to -3}\sqrt{\frac{2x^2+7x+3}{x^2-9}}$	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - កំណត់បានពីវិធីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
  - បកស្រាយលីមីតតាមការប្រៀបធៀបបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាដៃគូរ។
- បំណិនសម្បទា :
  - បញ្ជាក់ពីវិធីគណនាលីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
  - ប្រើប្រាស់លីមីតតាមការប្រៀបធៀបគណនាលំហាត់និងបកស្រាយរូបមន្តបានយ៉ាងត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាជាដៃគូរ។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

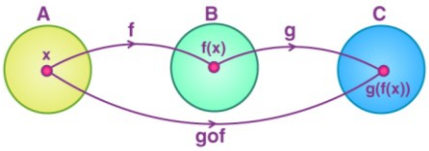
៤. លីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់
៥. លីមីតតាមការប្រៀបធៀប

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំផ្លិច, វីដេអូបែបបញ្ញត្តិ កម្មវិធីជំនួយ Flippity បែងចែកក្រុម។ ស្កាយ
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ វិធីសាស្ត្របង្រៀនតាមបែបសហការ

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០២នាទី)		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២៖ រំឭកមេរៀនចាស់ (០៥នាទី)		
- គ្រូអោយសិស្សបង្ហាញចម្លើយ		

- គ្រូចាប់សិស្ស ៤ នាក់ឡើងកែលំហាត់ https://wordwall.net/ 	**លំហាត់៖** គណនាលីមីត: 1. $\lim_{x\to 0}\sqrt{\frac{e^x}{e^x+3}}$ 2. $\lim_{x\to 0}\frac{e^x(1+\cos 2x)}{1+\sin 2x}$ 3. $\lim_{x\to -1}\left(\frac{x^3+1}{x^2+3x+2}\right)^2$ 4. $\lim_{x\to -3}\sqrt{\frac{2x^2+7x+3}{x^2-9}}$ **[សម្របសម្រួលចម្លើយ]**	- សិស្សបង្ហាញចម្លើយលើតុ - សិស្សមានឈ្មោះលើ *slide* ឡើងកែលំហាត់។
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (២០នាទី)**		
គ្រូបង្ហាញពីអនុគមន៍បណ្តាក់ និងបញ្ជាក់ពីភាពខុសគ្នារវាងលីមីតធម្មតានិងលីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់។ គ្រូបង្ហាញលំហាត់គម្រូ 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5$ $f(g(x))=[g(x)]^5$ ដែល $g(x)=\frac{2x+1}{x-2}$ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)=2$ នោះ $\lim_{x\to+\infty}f(g(x))=(2)^5=32$ តើយើងអាចដំនួយចូលហើយគណនាបានឬទេ ? គ្រូឱ្យសិស្សធ្វើការពិភាក្សាជាដៃគូរនិងអនុវត្តលើក្តារខៀន។	**៤. លីមីតនៃអនុគមន៍បណ្តាក់**  ជាទូទៅ៖ បើ f និង g ជាអនុគមន៍ដែលមានលីមីត $\lim_{x\to a}g(x)=L$ និង $\lim_{x\to L}f(x)=f(L)$ នោះគេបាន $\lim_{x\to a}f[g(x)]=f(L)$ ។ ឧទាហរណ៍: គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5$ 2/ $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x-3}{x+2}}$ 3/ $\lim_{x\to 4}\sqrt[3]{\frac{2x}{1-7x}}$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+3}{2x+1}\right)^x$ ចម្លើយ 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{2}{x}}\right)=2^5=32$ 2/ $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x-3}{x+2}}=\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2-\frac{3}{x}}{1+\frac{2}{x}}}=\sqrt{2}$ 3/ $\lim_{x\to 4}\sqrt[3]{\frac{2x}{1-7x}}=\sqrt[3]{\frac{8}{-27}}=-\frac{2}{3}$	សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ សិស្សគណនា 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5$ $=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2+\frac{1}{x}}{1-\frac{2}{x}}\right)^5$ $=\left(\frac{2}{1}\right)^5=32$ សិស្សឡើងកែលំហាត់លើក្តារខៀន។

គ្រូបង្ហាញរូបភាព

សំណួរគន្លឹះ៖ នៅពេល x ខិតជិត a តើលីមីតនៃអនុគមន៍ $g(x)$ ខិតជិតអ្វី?

គ្រូបង្ហាញពីសញ្ញាណនៃលីមីតតាមការប្រៀនធៀប ឬ Squeeze Theorem ឬពេលខ្លះ Sandwich Theorem។

គ្រូបង្ហាញឧទាហរណ៍លើការគណនា
ដោយចោទជាសំណួរគន្លឹះ

១. យល់ពីបញ្ហា៖
តើលីមីតមានរាងអ្វី ?

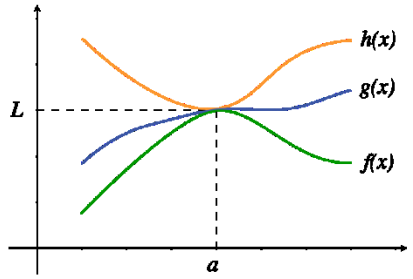
២. បង្កើតផែនការ
រូបភាពនៃ $\sin\sqrt{x}$ នៅចន្លោះអ្វី?

៣. អនុវត្តផែនការ
បង្កើតលីមីតតាមការប្រៀវធៀប
$h(x) \le g(x) \le f(x)$
អោយបាន។

៤. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ?
ពិនិត្យដំណើរការដោះស្រាយលំហាត់

$$4/\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+3}{2x+1}\right)^x = \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3+\frac{3}{x}}{2+\frac{1}{x}}\right)^x = \left(\frac{3}{2}\right)^{+\infty} = +\infty$$

៥. លីមីតតាមការប្រៀបធៀប



ជាទូទៅ៖ បើមានអនុគមន៍ f , g , h កំណត់លើ I ដែល
$h(x) \le g(x) \le f(x)$ និង ចំពោះគ្រប់ $x_0 \in I$
គេបាន $\lim_{x\to x_0} h(x) = \lim_{x\to x_0} f(x) = L$
នោះគេបាន $\lim_{x\to x_0} g(x) = L$

ឧទាហរណ៍: គណនាលីមីតខាងក្រោម:

$$1/\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\sin\sqrt{x}}{x}$$

$$2/\ \lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1+x^2+3\sin x}{1-3x^2}\right)$$

ដំណោះស្រាយ

$1/\ \lim_{x\to+\infty}\frac{\sin\sqrt{x}}{x}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$
ដោយ $-1 \le \sin\sqrt{x} \le 1$ ដោយ $x \to +\infty$
នោះ $(x > 0)$
ចែកអង្គនៃសមីការនឹង x

$$\frac{-1}{x} \le \frac{\sin\sqrt{x}}{x} \le \frac{1}{x}$$

បំពាក់លីមីតលើអង្គនៃវិសមភាព

$$\lim_{x\to\infty}\frac{-1}{x} \le \lim_{x\to\infty}\frac{\sin\sqrt{x}}{x} \le \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x}$$

ដោយ $\lim_{x\to\infty}\frac{-1}{x} = \lim_{x\to\infty}\frac{1}{x} = 0$
គេបាន

$$\lim_{x\to\infty}\frac{\sin\sqrt{x}}{x} = 0$$

សិស្សឆ្លើយ

$$\lim_{x\to x_0} g(x) = L$$

សិស្សកត់ត្រា

១. យល់ពីបញ្ហា៖
តើលីមីតមានរាង $\frac{\infty}{\infty}$

២. បង្កើតផែនការ
រូបភាពនៃ $\sin\sqrt{x}$ នៅចន្លោះ $[-1,1]$ ។

៣. អនុវត្តផែនការ
បង្កើតលីមីតតាមការប្រៀបធៀប
$h(x) \le g(x) \le f(x)$
ដែល

$$h(x) = \frac{-1}{x}$$

$$f(x) = \frac{1}{x}$$

៤. ត្រួតពិនិត្យឡើងវិញ ?

ធ្វើងផ្ទាត់តាមរយៈក្រាបដោយប្រើកម្មវិធី *Desmos*
https://www.desmos.com/

	2/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{1+x^2+3\sin x}{1-3x^2}\right)$ វិបាក $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sin x}{x^n}=0$ $=\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\frac{1}{x^2}+1+3\frac{\sin x}{x^2}}{\frac{1}{x^2}-3}\right)=\frac{0+1+0}{0-3}=-\frac{1}{3}$	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥នាទី)**		
គ្រូធ្វើការពិភាក្សាជាដៃគូរយៈពេល ១០ នាទី គ្រូចាប់ឈ្មោះសិស្សឡើងធ្វើបទបង្ហាញ គ្រូសម្របសម្រួល	លំហាត់ទី១៖ គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+1}{x-2}\right)^5$ 2/ $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x-3}{x+2}}$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{2x+3}{4x+1}\right)^x$ 3/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\sqrt{x}+\cos x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$ លំហាត់ទី២៖ គណនា $\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+\sin n}{5n^3+\cos n\pi}$ ។	សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ ឬបុគ្គល សិស្សឡើងធ្វើបទបង្ហាញ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំថ្មី (០៥នាទី)**		
- គ្រូផ្តល់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ - សូមអនុវត្តក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់ប្អូនៗ	លំហាត់ទី១៖ គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+1}{x-2}\right)^4$ 2/ $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x^2-3}{8x^2+2}}$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x-3}{4x+1}\right)^x$ 3/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\sqrt{x}+\sin 2x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$ លំហាត់ទី២៖ គណនា $\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+\sin n}{5n^2+1+\sin n\pi}$ ។	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - កំណត់បានពីរបៀបគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
  - បកស្រាយបានពីរបៀបនៃការគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ករណីកន្សោមជាប់រ៉ាឌីកាល់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- បំណិនសម្បទា :
  - បញ្ជាក់ពីការគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ទម្រង់ $\frac{0}{0}$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
  - ប្រើប្រាស់កន្សោមផ្លាស់ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការអនុវត្តកិច្ចបុគ្គល។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

៦. លីមីតរាងមិនកំណត់

ក. រាង $\frac{0}{0}$

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំផ្លិច, វីដេអូបែបបញ្ញត្តិ កម្មវិធីជំនួយAI Gauthmath, Gemini កម្មវិធីជំនួយ Flippity បែងចែកក្រុម។

ស្កេន AI Gemini Flippity

- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិង	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន

សណ្តាប់ធ្នាប់	- សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	
ជំហានទី២ ត្រួតពិនិត្យកិច្ចការផ្ទះ(១០នាទី)		
- គ្រូអោយសិស្សបង្ហាញចម្លើយ - គ្រូចាប់សិស្ស ៤ នាក់ឡើងកែលំហាត់ https://wordwall.net/ **សំណួរជំរុញ:** គ្រូសួរសំណួរទៅសិស្ស៖ "តើលទ្ធផលនៃ $\frac{4}{2}$ គឺប៉ុន្មាន? តើ $\frac{0}{5}$ គឺប៉ុន្មាន? ហើយតើ $\frac{5}{0}$ គឺប៉ុន្មាន?"	លំហាត់ទី១៖ គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{3x+1}{x-2}\right)^4$ 2/ $\lim_{x\to+\infty}\sqrt{\frac{2x^2-3}{8x^2+2}}$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{x-3}{4x+1}\right)^x$ 3/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\frac{\sqrt{x}+\sin 2x}{\sqrt{x^2+1}}\right)$ លំហាត់ទី២៖ គណនា $\lim_{n\to+\infty}\frac{n^2+\sin n}{5n^2+1+\sin n\pi}$	- សិស្សបង្ហាញចម្លើយលើតុ - សិស្សមានឈ្មោះលើ *slide* ឡើងកែលំហាត់។ (សិស្សនឹងឆ្លើយ 2, 0, និងមិនអាចកំណត់/អនន្ត)
ជំហានទី៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)		
បង្ហាញបញ្ហា: គ្រូសរសេរលំហាត់ដំបូង $\lim_{x\to1}\frac{x^2-5x+4}{1-x^2}$ គ្រូសួរ៖ "តើ $\frac{0}{0}$ មានន័យថាចម្លើយគឺ 0 ឬមិនអាចរកបាន? តើមានអ្វីប្លែកពីករណី $\frac{5}{0}$?" បង្កើតភាពធ្ងល់ និងភាពចាំបាច់ក្នុងការស្វែងរកវិធីសាស្ត្រដោះស្រាយលីមីតរាងមិនកំណត់នេះ។ **ដំណាក់កាលស្វែងរក** (Explore) **ការបែងចែកក្រុម:** បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ (៦-៧ នាក់)។ **គន្លឹះ ១ (តារាងតម្លៃ):** សាកល្បងគណនាតម្លៃ $f(x)$ **គន្លឹះ ២ (ពហុជា):** តើអាចបំបែកភាគយក ជាកត្តាបានទេ? បន្ទាប់មកតើអាចសម្រួលកន្សោមបានដែរឬទេ?	**៦. លីមីតរាងមិនកំណត់** ក. **<u>លីមីតរាងមិនកំណត់</u>** $\frac{0}{0}$ ឧ. គណនាលីមីត $\lim_{x\to1}\frac{x^2-5x+4}{1-x^2}$ រាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ $=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x-4)}{-(x^2-1)}=\lim_{x\to1}\frac{(x-1)(x-4)}{-(x-1)(x+1)}$ $=-\lim_{x\to1}\frac{(x-4)}{(x+1)}=-\frac{1-4}{1+1}=\boxed{\frac{3}{2}}$ **<u>វិធាន:</u>** ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ គេត្រូវ: បំបែកភាគយកនិងភាគបែងជាផលគុណកត្តា ហើយសំរួលកត្តារួមដែលស្មើសូន្យចោល រួចគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។ **ប្រតិបត្តិ:** គណនា ក)- $\lim_{x\to2}\frac{x^3-8}{x-2}$ ខ)- $\lim_{x\to-2}\frac{x^3+3x^2+2x}{x^2-x-6}$ ចម្លើយ៖ ក) $\lim_{x\to2}\frac{x^3-8}{x-2}=\lim_{x\to2}\frac{x^3-2^3}{x-2}$ $=\lim_{x\to2}\frac{(x-2)(x^2+2x+4)}{x-2}$ $=\lim_{x\to2}(x^2+2x+4)$ $=4+4+4=12$	សិស្សចូលរួមឆ្លើយ សិស្សបង្ហាញលទ្ធផលដែលបានរកឃើញ ហើយគ្រូពង្រឹងគំនិតសំខាន់ៗ។ **ការបង្ហាញលទ្ធផល:** ក្រុមខ្លះត្រូវតំណាងចេញមកបង្ហាញពីលទ្ធផលនៃការស្វែងរករបស់ពួកគេ (ទាំងការប្រើតារាងតម្លៃ និងការបំបែកកត្តា)។ ក្រុមដែលប្រើការបំបែកកត្តានឹងរកឃើញចម្លើយត្រឹមត្រូវគឺ 4។ **ការដាក់ឈ្មោះវិធីសាស្ត្រ:** គ្រូជួយសិស្សឲ្យសន្និដ្ឋាននូវ **វិធាន (Rule)** ដែលពួកគេទើបនឹងរកឃើញ៖ "នៅពេលលីមីតមានរាង 0/0 ហើយជាពហុជា យើងអាចប្រើ

ការអនុវត្ត: ក្រុមសិស្សនីមួយៗ អនុវត្តតាមគន្លឹះទាំងនេះ និងពិភាក្សាគ្នាដើម្បីរកដំណោះស្រាយ។ - គ្រូដើរមើលជុំវិញ និងជំរុញការគិតរបស់សិស្ស (ឧ. "តើកត្តាណាដែលបណ្តាលឲ្យភាគយក និងភាគបែងទៅជា 0?")។ **៣. ដំណាក់កាលពន្យល់** (Explain) គ្រូពន្យល់ពីសារៈសំខាន់នៃកត្តា (x-a) ដែលត្រូវលុបបំបាត់ចោល។ ដំណាក់កាលលម្អិត (Elaborate) គ្រូណែនាំគន្លឹះថ្មីៈ "តើនៅពេលអនុគមន៍មានរ៉ាឌីកាល់ យើងប្រើអ្វីដើម្បីលុបរ៉ាឌីកាល់?" (ណែនាំឲ្យប្រើ **កន្សោមឆ្លាស់ (Conjugate)**)។ គ្រូដាក់លំហាត់ប្រតិបត្តិបន្ថែមដល់សិស្ស	ខ)- $\lim_{x\to-2}\frac{x^3+3x^2+2x}{x^2-x-6}=\lim_{x\to-2}\frac{x(x^2+3x+2)}{(x+2)(x-3)}$ $=\lim_{x\to-2}\frac{x(x+2)(x+1)}{(x+2)(x-3)}$ $=\lim_{x\to-2}\frac{x(x+1)}{(x-3)}=-\frac{2}{5}$ បើភាគយកឬភាគបែងមានរ៉ាឌីកាល់គេត្រូវបំបាត់រ៉ាឌីកាល់ នោះដោយគុណភាគយកនឹងភាគបែង **ឧទាហរណ៍ៈ** គណនាលីមីត $\lim_{x\to-1}\left(\frac{1+x}{\sqrt{x^2+3}-2}\right)$ វាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ $=\lim_{x\to-1}\frac{(1+x)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}{\left(\sqrt{x^2+3}-2\right)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}$ $=\lim_{x\to-1}\frac{(1+x)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}{\sqrt{x^2+3}^2-2^2}$ $=\lim_{x\to-1}\frac{(1+x)\left(\sqrt{x^2+3}+2\right)}{(x+1)(x-1)}$ $=\lim_{x\to-1}\frac{\sqrt{x^2+3}+2}{x-1}=\frac{\sqrt{(-1)^2+3}+2}{-1-1}$ $=\frac{-4}{2}=-2$ គណនា $\lim_{x\to4}\frac{\sqrt{x}-2}{3-\sqrt{x+5}}$ វាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ $=\lim_{x\to4}\frac{\left(\sqrt{x}-2\right)\left(\sqrt{x}+2\right)}{\left(3-\sqrt{x+5}\right)\left(3+\sqrt{x+5}\right)}\times\frac{\left(3+\sqrt{x+5}\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)}$ $=\lim_{x\to4}\frac{x-4}{4-x}\times\frac{\left(3+\sqrt{x+5}\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)}=\lim_{x\to4}-\frac{\left(3+\sqrt{x+5}\right)}{\left(\sqrt{x}+2\right)}=-\frac{3}{2}$ ប្រតិបត្តិ គណនាលីមីត: 1/ $\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{x}-1}{x-1}$; 2/ $\lim_{x\to2}\frac{\sqrt{x+2}-1}{x^3-8}$ 3/ $\lim_{x\to1}\frac{\sqrt{x+3}-2}{3-\sqrt{x+9}}$	**វិធីសាស្ត្របំបែកកត្តា** (Factoring) ដើម្បីលុបបំបាត់កត្តាដែលបណ្តាលឲ្យ 0/0"។ សិស្សអនុវត្តជាដៃគូ

ជំណាក់កាលវាយតម្លៃ (Evaluate) **លំហាត់ម្នាក់ៗ:** ផ្តល់លំហាត់ 0/0 មួយចំនួនផ្សេងទៀត (ទាំងពហុជា និងរ៉ាឌីកាល់) ឲ្យសិស្សម្នាក់ៗធ្វើដោយឯករាជ្យ។ **ការពិនិត្យឡើងវិញ:** គ្រូសួរសិស្សឲ្យរៀបរាប់ឡើងវិញនូវ **"លក្ខខណ្ឌ"** និង **"វិធីដោះស្រាយ"** ចំពោះលីមីតរាង 0/0 • **លក្ខខណ្ឌ:** ពេលជំនួសតម្លៃ x ខិតជិត a បាន 0/0។ • **វិធីសាស្ត្រសម្រាប់ពហុជា:** បំបែកកត្តា។ • **វិធីសាស្ត្រសម្រាប់រ៉ាឌីកាល់:** គុណនឹងកន្សោមផ្លាស់។	**លំហាត់:** គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to 0}\frac{2-\sqrt{4-x}}{x}$ 2/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{x+2}-\sqrt{2}}{x}$ 3/ $\lim_{x\to \frac{1}{2}}\frac{8x^3-1}{6x^2-5x+1}$ 4/ $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt[3]{3}-\sqrt[3]{x}}{x-3}$ 5/ $\lim_{x\to 0}\frac{1-\sqrt[3]{1-x}}{2x}$ 6/ $\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt[3]{x-1}+\sqrt[3]{x+1}}{x}$ **តន្លឹះកន្សោមផ្លាស់** $a-b=\frac{a^2-b^2}{a+b}$ $a-b=\frac{a^3-b^3}{a^2+ab+b^2}$ $a+b=\frac{a^3+b^3}{a^2-ab+b^2}$	-សិស្សធ្វើជាលក្ខណៈបុគ្គល -សិស្សធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ Think Pair Share។ -តាមការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
ជំហានទី៥: កិច្ចការផ្ទះនៅបន្ទាប់ (05នាទី)		
- គ្រូផ្តល់លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ - សូមអនុវត្តក្នុងសៀវភៅកិច្ចការផ្ទះរបស់ប្អូនៗ	គណនាលីមីតខាងក្រោម: 1/ $\lim_{x\to -1}\frac{2x^2-3x-5}{x^2-1}$ 2/ $\lim_{x\to 2}\frac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}$ 3/ $\lim_{x\to 1}\frac{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{3-x}}{x-1}$ 4/ $\lim_{x\to 3}\frac{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{2x+2}}{9-x^2}$	សិស្សស្តាប់និងកត់ត្រា

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំទួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - កំណត់បានពីការគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់រាង $\frac{\infty}{\infty}$ និង រាង $\infty-\infty$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈខ្លឹមសារមេរៀននិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
  - ពន្យល់បានពីវិធាននៃការគណនាលីមីតរាងរាង $\frac{\infty}{\infty}$ និង រាង $\infty-\infty$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការទាញបញ្ជាក្តិទូទៅនៃការពិភាក្សាក្រុមតូចនិងការសម្របសម្រួលរបស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា :
  - ប្រើប្រាស់វិធាននៃការគណនាលីមីតរាង $\frac{\infty}{\infty}$ និង រាង $\infty-\infty$ បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈលំហាត់គម្រូនិងការពិភាក្សាជាដៃគូ។
- ចរិយាសម្បទា : តស៊ូព្យាយាមដើម្បីអភិវឌ្ឍន៍ជំនាញពាក់ព័ន្ធ (ដូចជាជំនាញដោះស្រាយបញ្ហា ជំនាញគិតបែបវិភាគ និងជំនាញទំនាក់ទំនង) ដែលត្រូវបានទាមទារក្នុងលំហាត់នោះ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

ក. លីមីតរាងមិនកំណត់

ខ. រាង $\frac{\infty}{\infty}$ គ. រាង $\infty-\infty$

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំឆ្លិច, កម្មវិធីជំនួយ Flippity

ស្កេនឃើញ

- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ គោលវិធីស្ថាបនានិយម (យុទ្ធវិធីអនុមានរួម និងអនុមានញែក)

សកម្មភាពគ្រូ	ខ្លឹមសារមេរៀន	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិង សណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍ អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ

ជំហានទី២
រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)

- គ្រូអោយសិស្សបង្ហាញចម្លើយ
- គ្រូចាប់សិស្ស ៤ នាក់ឡើងកែលំហាត់

https://wordwall.net/

លំហាត់កិច្ចការផ្ទះ៖ គណនាលីមីតខាងក្រោម:

1/ $\lim\limits_{x\to -1}\dfrac{2x^2-3x-5}{x^2-1}$

2/ $\lim\limits_{x\to 2}\dfrac{\sqrt{x+2}-2}{\sqrt{x}-\sqrt{2}}$

3/ $\lim\limits_{x\to 1}\dfrac{\sqrt{x^2+1}-\sqrt{3-x}}{x-1}$

4/ $\lim\limits_{x\to 3}\dfrac{\sqrt{x+1}-\sqrt[3]{2x+2}}{9-x^2}$

- សិស្សបង្ហាញចម្លើយលើតុ
- សិស្សមានឈ្មោះលើ *slide* ឡើងកែលំហាត់។

ជំហានទី៣
ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)

៧. លីមីតរាងមិនកំណត់

ខ. រាង $\dfrac{\infty}{\infty}$

គ្រូចោទជាសំណួរ ចូរពោលវិធានលីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{\infty}{\infty}$?

សិស្សឆ្លើយ

ជើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{\infty}{\infty}$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេនៅភាគយកនិងភាគបែងជាកត្តារួមហើយសំរួលកត្តារួមចោលរួចគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី ។

ឧទាហរណ៍: គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$ ។

$\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3+x}{x^4-3x^2+1}$ រាង $\dfrac{\infty}{\infty}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^3\left(1+\frac{1}{x^2}\right)}{x^4\left(1-\frac{3}{x^2}+\frac{1}{x^2}\right)}$

$=\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{1}{x}=0$

គ្រូឱ្យសិស្សសាកល្បងធ្វើលំហាត់ទី២

សិស្សដោះស្រាយលំហាត់

គណនា $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4}}{2x+1}$ មានរាងមិនកំណត់ $\dfrac{\infty}{\infty}$

សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ

$\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4}}{2x+1}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{|x|\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{x\left(2+\frac{1}{x}\right)}=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-x\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{x\left(2+\frac{1}{x}\right)}$

$=\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{-\sqrt{1+\frac{4}{x^2}}}{\left(2+\frac{1}{x}\right)}=-\dfrac{1}{2}$

គ្រូប្រាប់សិស្សឱ្យមានបម្រុងប្រយ័ត្នលើ $\sqrt{x^2}=|x|$

គ្រូហៅសិស្សពីរនាក់ឡើងកែនៅលើក្តារខៀនដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ចម្លើយ

សិស្សពិភាក្សាជាដៃគូរ

តំណាងសិស្សឡើងកែ

ដូចនេះ $\lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+4}}{2x+1}=-\dfrac{1}{2}$ ។

គ្រូឱ្យសិស្សទាញសេចក្តីសន្និដ្ឋានលើវិធានដោះស្រាយ

<u>វិធាន:</u>

ជើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{\infty}{\infty}$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេ

គ្រូដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាបុគ្គល។		សិស្សធ្វើកិច្ចការជាបុគ្គល
	ប្រតិបត្តិ: គណនាលីមីតខាងក្រោម: $1/\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{x^4-5x}{x^2-3x+1}$ $2/\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\sqrt{x^2-2x+3}}{x+5}$ $3/\ \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\sqrt{x^2+2}+\sqrt{x}}{\sqrt[4]{x^3+x}-x^4}$ $4/\ \lim\limits_{x\to-\infty}\dfrac{\lvert 1-x\rvert}{\sqrt{x^2-3x+1}}$	
គ្រូបង្ហាញចម្លើយនៃការដោះស្រាយដោយពុំទាន់ធ្វើការពន្យល់ពីជំហាននីមួយៗមុននឹងទទួលបានចម្លើយ		សិស្សពិនិត្យនិងសង្កេត
គ្រូសួរសិស្សអោយបង្ហាញពីជំហានសំខាន់ៗក្នុងការគណនាលីមីតរាង $\infty-\infty$		សិស្សឆ្លើយពីជំហាន់ៗសំខាន់ៗ
	ខ. **រាង** $\infty-\infty$ **ឧទាហរណ៍:** គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-x^2+5\right)$ ។ **ចម្លើយ** $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-x^2+5\right)$ រាង $\infty-\infty$ $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(x^3-x^2+5\right)=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3\left(1-\dfrac{1}{x}+\dfrac{5}{x^3}\right)$ $=\lim\limits_{x\to+\infty}x^3=+\infty$	
គ្រូសួរសិស្ស ប្រសិនបើកន្សោមជាប់រ៉ាឌីកាល់ តើយើងត្រូវធ្វើដូចម្តេច? គ្រូដាក់បញ្ហាដល់សិស្ស គ្រូសួរ ហេតុអ្វីយើងមិនអាចចាប់តួដែលមានដឺក្រេខ្ពស់បាន? គ្រូពន្យល់ពីទម្រង់ $\left(\sqrt{ax^2+bx+c}-\alpha x+\beta\right)$ + បើ $\sqrt{a}-\alpha\neq 0$ ចាប់តួដឺក្រេខ្ពស់បាន។ +បើ $\sqrt{a}-\alpha=0$ ត្រូវគុណកន្សោមឆ្លាស់។	**<u>វិធាន:</u>** **ក.** ដើម្បីគណនាលីមីតរាងមិនកំណត់ $\infty-\infty$ គេត្រូវដាក់តួដែលមានដឺក្រេធំជាងគេជាកត្តារួមហើយគណនាលីមីតនៃកន្សោមថ្មី។ **ខ.** បើអនុគមន៍ជាប់រ៉ាឌីកាល់ គេត្រូវគុណនិងចែកកន្សោមនោះជាមួយកន្សោមឆ្លាស់របស់វា។ **ប្រតិបត្តិ:** គណនាលីមីត $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2}-x+1\right)$ ។	សិស្ស - ចាប់ដឺក្រេខ្ពស់ជាកត្តា - សិស្សគុណកន្សោមឆ្លាស់ សិស្សឆ្លើយ ព្រោះលទ្ធផលទទួលបាន $0\times\infty$ សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា

	គណនា $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2}-x+1\right)$ វាង $+\infty-\infty$ $=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+2}-x\right)\left(\sqrt{x^2+2}+x\right)}{\left(\sqrt{x^2+2}+x\right)}+1$ $=\lim_{x\to+\infty}\frac{\left(\sqrt{x^2+2}\right)^2-x^2}{x\sqrt{1+\frac{2}{x^2}}+x}+1$ $=\lim_{x\to+\infty}\frac{2}{x\left(\sqrt{1+\frac{2}{x^2}}+1\right)}+1=0+1$ ដូចនេះ $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+2}-x+1\right)=1$ ។	
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- ដាក់លំហាត់ឱ្យសិស្សធ្វើជាដៃគូ - លើទឹកចិត្តឱ្យសិស្សប្រើប្រាស់ AI tool (Chat GPT, Google Gemini) ដើម្បីជាជំនួយ	**<u>លំហាត់ៈ</u>** គណនាលីមីតខាងក្រោមៈ 1/ $\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x+\sqrt{x}}-\sqrt{x}\right)$ 2/ $\lim_{x\to1}\left(\frac{4}{1-\sqrt{x}}-\frac{1}{1-x}\right)$ 3/ $\lim_{x\to-\infty}\left(x+\sqrt{x^2+1}\right)$ 4/ $\lim_{x\to+\infty}\frac{\sqrt[3]{x+2}-1}{\sqrt{x+2}-1}$ 5/ $\lim_{x\to\pm\infty}\frac{\sqrt{x^2+x-2}}{x+1+\sqrt{x^2+x-2}}$ 6/ $\lim_{x\to\pm\infty}x\cdot\sqrt{\frac{x+1}{x^3-1}}$	ដោះស្រាយលំហាត់ជាដៃគូ - សាកល្បងប្រើ Google Gemini ដើម្បីជាជំនួយ
ជំហានទី៥ **កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំថ្មី (05នាទី)**		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្សប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ ▪ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់សិស្ស	▪ អោយសិស្សកត់ត្រាលំហាត់ដែលនៅសល់ក្នុងសៀវភៅ ▪ សូមប្អូនៗអានមេរៀនឡើងវិញពេលត្រឡប់ទៅផ្ទះរាល់ការធ្វើដំណើរត្រូវគោរពច្បាប់ចរាចរណ៍ជានិច្ច។	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្តធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនថ្មីនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី៣ : លីមីត
មេរៀនទី១ : លីមីតនៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណងមេរៀន ក្រោយរៀនខ្លឹមសារនេះចប់ សិស្សអាច៖

- វិជ្ជាសម្បទា :
  - ពិពណ៌នាបានពីទ្រឹស្តីបទសំខាន់ៗ និងវិបាកនៃលីមីតអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្របានត្រឹមត្រូវតាមរយៈសំណួរគន្លឹះនិងការពន្យល់របស់គ្រូ។
- បំណិនសម្បទា :
  - ប្រើប្រាស់ទ្រឹស្តីបទនិងវិបាកនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រលើការដោះស្រាយលំហាត់បានត្រឹមត្រូវតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម។
- ចរិយាសម្បទា : បង្ហាញភាពស្មោះត្រង់ និងភាពទទួលខុសត្រូវនៅក្នុងការអនុវត្តន៍លំហាត់ ដើម្បីសម្រេចបានលទ្ធផលសិក្សាកម្រិតខ្ពស់ និងការបង្ហាញពីការចេះប្រើប្រាស់ជំនាញពាក់ព័ន្ធ។

២. ខ្លឹមសារមេរៀន

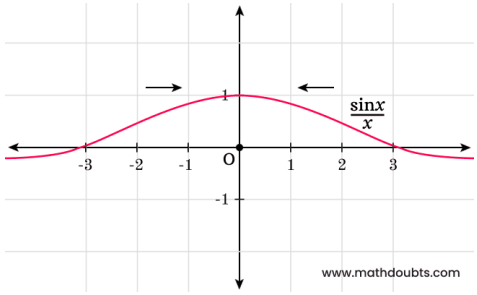
៧. លីមីតនៃអនុគមន៍មិនពីជគណិត
៧.១ លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ

៣. សម្ភារៈឧបទេស

- **សម្រាប់គ្រូ៖** សៀវភៅសិក្សាគោល, សន្លឹកកិច្ចការផ្ទះមេរៀនចំនួនកុំផ្លិច, វីដេអូបែបបញ្ញត្តិ កម្មវិធីជំនួយAI Gauthmath, Gemini កម្មវិធីជំនួយ Flippity បែងចែកក្រុម។
- **សម្រាប់សិស្ស៖** សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ 5Es (យុទ្ធវិធី ចោទឆ្លើយ)

សកម្មភាពគ្រូ	**ខ្លឹមសារមេរៀន**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី១ **រដ្ឋបាលថ្នាក់រៀន (០៥នាទី)**		
- ពិនិត្យទូទៅក្នុងថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យវត្តមានសិស្ស - ពិនិត្យអនាម័យនិងសណ្តាប់ធ្នាប់	- បរិយាកាសថ្នាក់រៀន - ពិនិត្យអវត្តមាន - អនាម័យ វិន័យរដ្ឋបាលថ្នាក់ - សណ្តាប់ធ្នាប់ក្នុងថ្នាក់រៀន	- សម្អាតថ្នាក់រៀន - ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍អវត្តមាន - ត្រៀមខ្លួនសម្រាប់រៀនមេរៀនថ្ងៃនេះ
ជំហានទី២ **រំឭកមេរៀនចាស់ (១០នាទី)**		
គ្រូសួរសិស្សពីទំនាក់ទំនងត្រីកោណមាត្រសំខាន់ៗ	១. $\sin^2 x+\cos^2 x=1$ ២. $\sin 2x=2\sin x\cos x$ ៣. $\cos 2x=\cos^2 x-\sin^2 x$	សិស្សឆ្លើយ

	៤. $\cos(a\pm b)=\cos a\cos b\mp b$ ៥. $\sin(a\pm b)=\sin a\cos b\pm\sin b\cos b$	
ជំហានទី៣ **ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤៥នាទី)**		
+Engage: គ្រូសួរបំផុសលើខ្លឹមសារ តើ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\sin x=?$ តើ $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x=$ កំណត់មិនបាន គ្រូដាក់បញ្ហា តើ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=?$ ដោយពិនិត្យតាមរូប (Desmos) គ្រូទាញសន្និដ្ឋានទ្រឹស្តីបទសំខាន់ពីរគឺ៖ ក) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$ ខ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ គ្រូអោយសិស្សបកស្រាយ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ Explore: ដាក់បញ្ហាអោយសិស្សរុករកដោះស្រាយ ក. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}$ ខ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2x}$ គ. $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\dfrac{1-\sin^2x}{(\pi-2x)^2}$ គ្រូអោយសិស្សធ្វើការជា ៤ ក្រុមពិភាក្សាលើលំហាត់ចំនួនបីខាងលើ គ្រូលើកទឹកចិត្តអោយសិស្សប្រើប្រាស់សៀវភៅសិក្សាគោល និងពិនិត្យស្លាយសង្ខេបដើម្បីដោះស្រាយ	**៧. លីមីតនៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ** បើ a ជាចំនួនពិតស្ថិតក្នុងដែនកំណត់នៃអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ គេបាន $\lim\limits_{x\to a}\sin x=\sin a$, $\lim\limits_{x\to a}\cos x=\cos a$ $\lim\limits_{x\to a}\tan x=\tan a$, $\lim\limits_{x\to a}\cot x=\cot a$  **ទ្រឹស្តីបទ:** ក) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=1$, ខ) $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ **វិបាក:** បើ a ជាចំនួនពិតខុសពីសូន្យ គេបាន $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin ax}{ax}=1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan ax}{ax}=1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos ax}{ax}=0$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{\sin x}=1$, $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{ax}{\sin ax}=1$; $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\tan x}{x}=1$ **ឧទាហរណ៍៖** គណនា $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}$ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)}{x^2}\times\dfrac{\sin2x}{x}$ $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{2\sin^2x}{x^2}\times\dfrac{\sin2x}{2x}\times2$ $=\lim\limits_{x\to0}2\left(\dfrac{\sin x}{x}\right)^2\times\dfrac{\sin2x}{2x}\times2$ $=2\times1\times1\times2=4$ ដូចនេះ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{(1-\cos2x)\sin2x}{x^3}=4$ ។ គណនា $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2x}$ វាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$ $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x(x-\sin x)}{(x-\sin x)(x+\sin x)}$ $=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{x}{x+\sin x}=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1}{1+\frac{\sin x}{x}}=\dfrac{1}{1+1}=\dfrac{1}{2}$	សិស្ស Engage តាមការឆ្លើយសំណួរ • $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{4}}\sin x=\sin\dfrac{\pi}{4}=\dfrac{\sqrt{2}}{2}$ • $\lim\limits_{x\to\frac{\pi}{2}}\tan x=$ កំណត់មិនបាន (ព្រោះ $\tan x$ កំណត់ចំពោះ $x\neq\dfrac{\pi}{2}+k\pi$) សិស្សឆ្លើយ សិស្សសង្កេតនិងកត់ត្រា សិស្សធ្វើការជាដៃគូពិភាក្សាលើការបង្ហាញ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{1-\cos x}{x}=0$ Explore: សិស្សចូលតាមក្រុមពិភាក្សាគ្នាលើលំហាត់។ តំណាងក្រុមឡើងសរសេរនិងធ្វើបទបង្ហាញ

Explain: តំណាងក្រុមនីមួយៗធ្វើលំហាត់លើក្រដាសសៀវភៅ ហើយគ្រូដើរសម្របសម្រួល	ដូច្នេះ $\boxed{\lim_{x\to 0}\frac{x^2-x\sin x}{x^2-\sin^2 x}=\frac{1}{2}}$ គណនា $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{(\pi-2x)^2}$ វាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ តាង $t=x-\frac{\pi}{2}$ នោះ $x=\frac{\pi}{2}+t$ សមមូល $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{(\pi-2x)^2}=\lim_{t\to 0}\frac{1-\sin^2\left(\frac{\pi}{2}+t\right)}{\left[\pi-2\left(\frac{\pi}{2}+t\right)\right]^2}$ $=\lim_{t\to 0}\frac{1-\cos^2 t}{(-2t)^2}=\lim_{t\to 0}\frac{\sin^2 t}{4t^2}$ $=\frac{1}{4}\lim_{t\to 0}\left(\frac{\sin t}{t}\right)^2=\frac{1}{4}$	សិស្សឡើងពន្យល់និងចោទឆ្លើយឆ្លងគ្នាលើការដោះស្រាយ
Elaborate: គ្រូដាក់បញ្ហាបន្ថែមសម្រាប់ពង្រីកគំនិតលើការដោះស្រាយលំហាត់ គ្រូអោយសិស្សធ្វើការជាក្រុមដ៏ដែលហើយធ្វើលើក្រដាសរៀងៗខ្លួន រួចធ្វើការផ្ទុំចម្លើយគ្នានិងផ្ញើក្នុងក្រុម Telegram។	ដូចនេះ $\lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{1-\sin^2 x}{(\pi-2x)^2}=\frac{1}{4}$ ។ **លំហាត់៖** គណនាលីមីតខាងក្រោម: $1/\ \lim_{x\to 0}\frac{2x}{\sin 3x}$ $2/\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 5x}{5x}$ $3/\ \lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{-2\sin\left(x-\frac{\pi}{4}\right)}{x-\frac{\pi}{4}}$ $4/\ \lim_{x\to 0}\frac{\cos 2x-1}{2x}$ $5/\ \lim_{x\to\frac{\pi}{2}}\frac{\cos\left(x-\frac{\pi}{2}\right)-1}{\frac{\pi}{2}-x}$ $6/\ \lim_{x\to 0}\frac{\cos^2 x-1}{x(\cos x+1)}$	បន្តអនុវត្តនិងប្រើប្រាស់កម្មវិធីជំនួយសម្រាប់ដោះស្រាយ សិស្សអនុវត្តន៍ក្នុងសន្លឹកក្រដាសសៀវភៅ
ជំហានទី៤ **ពង្រឹងពុទ្ធិ (២៥នាទី)**		
- Evaluate គ្រូហៅសិស្សដោយចៃដន្យតាមកម្មវិធី Pickerwheel ឡើងដោះស្រាយលំហាត់ជាបុគ្គល	គណនាលីមីតខាងក្រោម: $1/\ \lim_{x\to 0}\frac{x}{\sin 2x}$ $2/\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 4x}{\sin 3x}$ $3/\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 9x}{\sin 3x}$ $4/\ \lim_{x\to 0}\frac{\sin 3x}{\tan 2x}$ $5/\ \lim_{x\to 0}\frac{3x^2}{\sin^2 x}$ $6/\ \lim_{x\to 0}\frac{1-\cos x}{x^2}$	-ដោះស្រាយដោយឯករាជ្យ ឬ ដៃគូ

សិស្សអាចប្រើបច្ចេកវិទ្យាជំនួយលើការដោះស្រាយលំហាត់ - AI - Wolfram Alpha	7/ $\lim_{x\to-\frac{\pi}{2}}\frac{\sin^2 x-1}{1+\sin x}$ 8/ $\lim_{x\to0}\frac{2\tan x+\sin x}{x}$ 9/ $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sin x}$ 10/ $\lim_{x\to0}\frac{-2\sin 5x}{\sqrt{5}-\sqrt{x+5}}$	- សាកល្បងប្រើ Google Gemini ដើម្បីជាជំនួយ
ជំហានទី៥ កិច្ចការផ្ទះនិងបណ្តាំផ្ញើ (05នាទី)		
▪ ដាក់កិច្ចការផ្ទះ ឱ្យសិស្ស ប្រើ Ai ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់ ចម្លើយ អប់រំណែនាំគន្លឹះល្អៗដល់ សិស្ស	គណនាលីមីតខាងក្រោម៖ $\lim_{x\to0}\frac{\sin 3x}{x}$, $\lim_{x\to\frac{\pi}{4}}\frac{\cos x-\sin x}{\cos 2x}$, $\lim_{x\to0}\frac{1-\cos 2x}{x}$, $\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-\sqrt{1-x}}{\sin 3x}$; $\lim_{x\to\frac{\pi}{3}}\frac{\sqrt{3}\cos x-\sin x}{x-\frac{\pi}{3}}$	▪ អនុវត្តនៅផ្ទះស្រាវជ្រាវបន្ថែមធ្វើកិច្ចការដែលគ្រូដាក់ឱ្យ

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ថ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ថ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : ចំនួនកុំផ្លិចទម្រង់ពិជគណិត
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តគ្រឹះនៃលីមីតអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែលដោយប្រើរូបមន្ត និងការបំប្លែងទម្រង់មិនកំណត់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីជឿជាក់លើខ្លួនឯង ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលជាជំនួយដល់ការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

- លីមីតត្រង់អនន្ត៖ $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ និង $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$
- លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ៖ $\lim\limits_{x\to 0}\frac{e^x-1}{x}=1$
- លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{\infty}{\infty}$ ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x^n}=+\infty$ ($n>0$)

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ តាមបែបអនុមានរួម

- **យុទ្ធវិធី** ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រោហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី		
- ពិនិត្យវត្តមាន សម្លៀកបំពាក់ និងអនាម័យក្នុងថ្នាក់។		- សិស្សគោរពគ្រូ និងរាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ០៥ នាទី		
- គ្រូសួរសំណួរ៖ "តើតម្លៃ $2^{10},2^{20},2^{100}$ កើនឡើងដល់ណា?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើមានអ្វីកើតឡើងចំពោះ e^x កាលណា x កាន់តែធំខ្លាំង?	- សិស្សឆ្លើយ៖ "តម្លៃកើនឡើងយ៉ាងលឿនទៅរកអនន្ត"។ - ឆ្លើយ៖ $e^0=1$ ។

- រំលឹក៖ បើ $f(x)=e^x$ តើ $f(0)$ ស្មើប៉ុន្មាន ?		
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២០ នាទី		
(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញក្រាហ្វ $y=e^x$ តាមរយៈ Desmos ដើម្បីឱ្យសិស្សមើលលក្ខណៈលីមីតត្រង់ $\pm\infty$ ។ **១. រូបមន្តគ្រឹះ៖** $\lim_{x\to+\infty} e^x=+\infty, \lim_{x\to-\infty} e^x=0$ $\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា $L=\lim_{x\to0}\frac{e^{5x}-1}{x}$ **ដំណោះស្រាយ៖** យើងបំប្លែងឱ្យចូលរាង $\frac{e^u-1}{u}$ ៖ $L=\lim_{x\to0}\frac{e^{5x}-1}{5x}\times5=1\times5=5$	**ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល** ១. លីមីតត្រង់អនន្ត ២. លីមីតរាង $\frac{0}{0}$ ៣. លីមីតធៀបនឹងអនុគមន៍ស្វ័យគុណ៖ $\lim_{x\to+\infty}\frac{e^x}{x}=+\infty$ **ការប្រើប្រាស់ AI៖** គ្រូបង្ហាញរបៀបប្រើ Gemini ដើម្បីបកស្រាយរូបមន្ត $\lim_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$ តាមរយៈការជំនួសលេខតូចៗបំផុត។	- សិស្សសង្កេតក្រាហ្វ និងទាញសន្និដ្ឋានពីលីមីតត្រង់ $-\infty$ (ខិតជិតអ័ក្សអាប់ស៊ីស)។ - កត់ត្រារូបមន្តចូលសៀវភៅ។ - សិស្សម្នាក់ឡើងដោះស្រាយលំហាត់គំរូដោយប្រើការបំប្លែងអថេរ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃចូល Desmos ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រូបរាងក្រាហ្វ។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១០ នាទី		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុម (៤-៥ នាក់)។ - ដាក់លំហាត់៖ $A=\lim_{x\to0}\frac{e^{3x}-e^x}{x}$ ។ - ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ជំនួយក្នុងការពិភាក្សាវិធីសាស្ត្រ "ថែម-ថយ"។	លំហាត់អនុវត្តក្រុម៖ ១. គណនា $B=\lim_{x\to+\infty}(e^x-x)$	- សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងប្រើបច្ចេកទេសបំបែកភាគយក៖ $\frac{(e^{3x}-1)-(e^x-1)}{x}$

	២. គណនា $C=\lim_{x\to 0}\frac{e^{x^2}-1}{x^2}$	- តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផលលើក្តារខៀន។
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ណែនាំសិស្សឱ្យរកលីមីតដែលទាក់ទងនឹងចំនួន e តាមរយៈរូបមន្ត $\lim_{n\to\infty}(1+\frac{1}{n})^n$ ។	១. គណនា $\lim_{x\to 0}\frac{e^{ax}-1}{bx}$ ($a,b\neq 0$) ២. ស្រាវជ្រាវ៖ តើលីមីតអិចស្ប៉ូណង់ស្យែលត្រូវបានប្រើប្រាស់ដូចម្តេចក្នុងគណនេយ្យ (ការប្រាក់រួម)?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ និងត្រៀមស្រាវជ្រាវតាម Internet។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំទួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ

ចំពោះ $e \approx 2.718$ យើងមានរូបមន្តលីមីតសំខាន់ៗដូចខាងក្រោម៖

• **លីមីតត្រង់អនន្ត៖**	• **លីមីតត្រង់សូន្យ៖**
1. $\lim\limits_{x\to+\infty} e^x = +\infty$ 2. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^x = 0$ 3. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{e^x}{x^n} = +\infty$ (ដែល $n>0$) 4. $\lim\limits_{x\to+\infty} \dfrac{x^n}{e^x} = 0$ (ដែល $n>0$)	5. $\lim\limits_{x\to0} \dfrac{e^x-1}{x} = 1$ 6. $\lim\limits_{u(x)\to0} \dfrac{e^{u(x)}-1}{u(x)} = 1$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាលីមីតខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

លំហាត់លីមីត	ជំណោះស្រាយ និងការគណនា	លទ្ធផលចុងក្រោយ
ក. $\lim\limits_{x\to+\infty}(e^x+5)$	$e^{+\infty}+5 = +\infty+5$	$+\infty$
ខ. $\lim\limits_{x\to-\infty}(2e^x-3)$	$2(0)-3 =$	.....
គ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-1}{x}$	$\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{3x}-1}{3x}\cdot 3 = 1\cdot 3$	3
ឃ. $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{5x}-1}{2x}$	.....	.....
ង. $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x+x}{e^x}$	$\lim\limits_{x\to+\infty}(1+\dfrac{x}{e^x}) = 1+0$	1
ច. $\lim\limits_{x\to-\infty} e^{x^2}$	.....	.....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (កម្រិតមធ្យម)

លំហាត់ទី២៖ គណនាលីមីតដែលមានរាងមិនកំណត់៖

ក. $A = \lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^{2x}-e^x}{x}$ *(គន្លឹះ៖ ចាប់ e^x ជាកត្តា រួចប្រើរូបមន្ត $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=1$)*

.....

.....

ខ. $B = \lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{e^x-1}{x^2+1}$

.....

.....

គ. $C = \lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-e^{-x}}{x}$

.....

.....

៤. ការវាយតម្លៃ

- **ពិន្ទុសរុប៖** ..... / ១០
- **មតិយោបល់គ្រូ៖** .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី៤ : អនុគមន៍លោការីតនេពែ
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់រូបមន្តគ្រឹះនៃលីមីតអនុគមន៍លោការីតនេពែបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** គណនាលីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ និងបំប្លែងរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ឬ $\frac{\infty}{\infty}$ ដោយប្រើរូបមន្តស្តង់ដារបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងការចេះសហការគ្នាដោះស្រាយបញ្ហាតាមរយៈការពិភាក្សាក្រុម និងបច្ចេកវិទ្យា។

២. ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ

- លីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty$ និង $\lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ ។
- លីមីតគ្រឹះ៖ $\lim\limits_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1$ និង $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x}=0$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning)។

- **យុទ្ធវិធី ៖** ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ក្រាហ្វិកឌីជីថលដើម្បីទាញរកលក្ខណៈលីមីត។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យសណ្តាប់ធ្នាប់ និងវត្តមានសិស្ស។	**ជំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៣ នាទី**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ០៥ នាទី		
- សួរ៖ "បើ x កាន់តែធំ តើ $\ln x$ ប្រែប្រួលដូចម្តេច?" - រំលឹក៖ $\lim\limits_{x\to0}\frac{e^x-1}{x}=1$ ។	សំណួរគន្លឹះ៖ តើលីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតមានទំនាក់ទំនងអ្វីខ្លះជាមួយអនុគមន៍អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល?	- សិស្សសង្កេត និងឆ្លើយតាមចំណេះដឹងដែលធ្លាប់ស្គាល់ពីក្រោម។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ២៥ នាទី		

(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញក្រាហ្វ $y=\ln x$ ក្នុង Desmos ដើម្បីឱ្យសិស្សសង្កេតលីមីតត្រង់ 0^+ និង $+\infty$ ។ **១. រូបមន្តគ្រឹះ៖** $\lim\limits_{x\to+\infty}\ln x=+\infty,\ \lim\limits_{x\to0^+}\ln x=-\infty$ $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x)}{x}=1$ **លំហាត់គំរូ៖** គណនា $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+3x)}{x}$ **ជំណោះស្រាយ៖** តាង $u=3x$ បើ $x\to0$ នោះ $u\to0$ ៖ $L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+3x)}{3x}\times3=1\times3=3$ **AI Integration:** ប្រើ AI ដើម្បីបង្ហាញការបកស្រាយបន្ថែមពី $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}=0$ ។	**ខ្លឹមសារ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីត** ១. លីមីតត្រង់ចុងដែនកំណត់ ២. លីមីតរាងមិនកំណត់ $\dfrac{0}{0}$ និង $\dfrac{\infty}{\infty}$ ៣. ការធៀបល្បឿនកើនឡើងរវាង $\ln x$ និង x^n ៖ $\lim\limits_{x\to+\infty}\dfrac{\ln x}{x^n}=0\quad(n>0)$ $\lim\limits_{x\to0^+}x^n\ln x=0$	- សិស្សមើលក្រាហ្វក្នុង Desmos រួចទាញសន្និដ្ឋានថា \ln x កើនឡើងយឺតជាង x ។ - កត់ត្រារូបមន្ត និងដោះស្រាយលំហាត់គំរូតាមគ្រូ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃដើម្បីមើលការបង្ហាញពី AI ពីលក្ខណៈលីមីត។
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១០ នាទី		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។ - ដាក់លំហាត់៖ $A=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\ln(1+x^2)}{x}$ ។	លំហាត់អនុវត្តក្រុម៖	- សិស្សពិភាក្សាគ្នាដោះស្រាយលំហាត់។

- ឱ្យសិស្សប្រើ AI ពិនិត្យមើលដំហានដោះស្រាយផ្សេងៗ (ដូចជាការប្រើដេរីវេ)។	១. គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{\sqrt{x}}$ ២. គណនា $\lim\limits_{x\to 0}\frac{\ln(1+5x)}{2x}$	- តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយលើក្តារខៀន។ - ប្រើ App PhotoMath ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ២ នាទី		
- ណែនាំឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពីការអនុវត្តលីមីតលោការីតក្នុង "ទ្រឹស្តីព័ត៌មាន (Information Theory)"។	១. គណនា $\lim\limits_{x\to 1}\frac{\ln x}{x-1}$ (តាង $u=x-1$) ២. គណនា $\lim\limits_{x\to+\infty}[x\ln(1+\frac{1}{x})]$	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះចូលក្នុងសៀវភៅ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំនួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លីមីតនៃអនុគមន៍លោការីតនេពែ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ

ចំពោះអនុគមន៍ $f(x)=\ln x$ កំណត់លើចន្លោះ $(0,+\infty)$ យើងមានរូបមន្តលីមីតសំខាន់ៗ៖

- **លីមីតគ្រឹះ៖**

$$\lim_{x\to+\infty}\ln x=+\infty \qquad \lim_{x\to0^+}\ln x=-\infty$$

- **លីមីតប្រៀបធៀប (ត្រង់អនន្ត និងសូន្យ)៖**

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}=0 \quad (n>0) \qquad \lim_{x\to0^+}x^n\ln x=0 \quad (n>0)$$

- **លីមីតរាងមិនកំណត់ $\frac{0}{0}$ ៖**

$$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)}{x}=1 \qquad \lim_{u(x)\to0}\frac{\ln(1+u(x))}{u(x)}=1$$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជួរឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរគណនាលីមីតខាងក្រោមឱ្យបានត្រឹមត្រូវ៖

លំហាត់លីមីត	ជំណោះស្រាយ និងការគណនា	លទ្ធផលចុងក្រោយ
ក. $\lim_{x\to+\infty}(\ln x+2x)$	$+\infty+(+\infty)=$	$+\infty$
ខ. $\lim_{x\to0^+}(x^2+\ln x)$	$0+(-\infty)=$	$-\infty$
គ. $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+5x)}{x}$	$\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+5x)}{5x}\cdot5=1\cdot5$	5
ឃ. $\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+3x)}{2x}$	.....	.....
ង. $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^2}$	តាមរូបមន្តប្រៀបធៀប $\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln x}{x^n}$	0
ច. $\lim_{x\to0^+}\sqrt{x}\ln x$	.....	.....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (កម្រិតមធ្យម)

លំហាត់ទី២៖ គណនាលីមីតដែលមានរាងមិនកំណត់៖

ក. $A=\lim_{x\to1}\frac{\ln x}{x-1}$

(គន្លឹះ៖ តាង $t=x-1$ នាំឱ្យ $x=1+t$ ពេលណា $x\to1$ នោះ $t\to0$)

.....

.....

ខ. $B=\lim_{x\to+\infty}\frac{\ln(x+1)}{\ln x}$

.....

.....

គ. $C=\lim_{x\to0}\frac{\ln(1+x)-\ln(1-x)}{x}$

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់រៀនត្រឡប់

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី២ : លីមីតនៃអនុគមន៍
មេរៀនទី២ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍
រយៈពេល : ៤៥ នាទី
ការលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូបង្រៀនសារធី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវលក្ខខណ្ឌទាំង ៣ ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍មួយជាប់ត្រង់ x_0 បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ត្រួតពិនិត្យភាពជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់ចំណុចដែលឱ្យ និងកំណត់តម្លៃដើរើវ ឬមេគុណដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ជាប់បានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសង្កេត ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថល ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់រូបភាពធរណីមាត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់មួយចំណុច x_0

- អនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ x_0 កាលណាវាផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌ ៣៖
  1. $f(x_0)$ កំណត់ (មានតម្លៃពិត)
  2. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ មាន (លីមីតឆ្វេង = លីមីតស្តាំ)
  3. $\lim\limits_{x\to x_0} f(x) = f(x_0)$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning)។

- **យុទ្ធវិធី ៖** ការបង្ហាញក្រាហ្វិកឌីជីថល និងការពិភាក្សាជាដៃគូ (Think-Pair-Share)។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ដំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ដំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ២ នាទី		
- ពិនិត្យអនាម័យ និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ដំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ០៨ នាទី		
- ជាក់លំហាត់៖ គណនា $f(2)$ និង $\lim\limits_{x\to 2} f(x)$ បើ $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ ។	សំណួរគន្លឹះ៖ តើការមានលីមីត គ្រប់គ្រាន់នឹងបញ្ជាក់ថាខ្សែកោងមិនដាច់ឬទេ?	- សិស្សគណនាឃើញ $\lim\limits_{x\to 2} f(x)=4$ ប៉ុន្តែ $f(2)$ មិនកំណត់។

- សួរ៖ "តើក្រាហ្វនេះដាច់ត្រង់ $x=2$ ឬទេ ?" គ្រូប្រើប្រាស់ Desmos បង្ហាញក្រាហ្វ		- សិស្សឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ។
ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ១៥ នាទី		
(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូបង្ហាញក្រាហ្វអនុគមន៍ដាប់ និងដាច់ក្នុង GeoGebra។ **និយមន័យ៖** អនុគមន៍ f ដាប់ត្រង់ x_0 លុះត្រាតែ $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** សិក្សាភាពដាប់នៃ $f(x)=\begin{cases}\frac{x^2-1}{x-1} & ??\ x\neq 1\\ 2 & ??\ x=1\end{cases}$ ត្រង់ $x_0=1$ ។ **ដំណោះស្រាយ៖** ១. $f(1)=2$ (កំណត់) ២. $\lim_{x\to 1}\frac{(x-1)(x+1)}{x-1}=2$ (មានលីមីត) ៣. ដោយ $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)=2$ ដូចនេះ f ដាប់ត្រង់ $x=1$ ។	**ខ្លឹមសារ៖ ភាពដាប់ត្រង់មួយចំណុច** ដើម្បីឱ្យ f ដាប់ត្រង់ x_0 គេត្រូវមាន៖ • f កំណត់ត្រង់ x_0 • f មានលីមីតត្រង់ x_0 • $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ **ចំណាំ៖** បើខ្វះលក្ខខណ្ឌណាមួយ គេថាអនុគមន៍ដាច់ត្រង់ x_0 ។	- សិស្សពិនិត្យក្រាហ្វក្នុង GeoGebra និងកត់សម្គាល់ចំណុចដាច់ (Hole)។ - សិស្សចូលរួមបកស្រាយជំហាននីមួយៗនៃលំហាត់គំរូ។ - សិស្សកត់ត្រានិយមន័យ និងលក្ខខណ្ឌទាំង ៣។

AI Tip: គ្រូប្រើ AI បង្ហាញរូបមន្តទូទៅនៃភាពជាប់។		
ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី		
- ដាក់លំហាត់៖ រកតម្លៃ a ដើម្បីឱ្យ $f(x)=\begin{cases}ax+3 & x<2\\ x^2-1 & x\geq 2\end{cases}$ ជាប់ត្រង់ $x=2$ - គ្រូឱ្យសិស្សប្រើ AI (Gemini) ដើម្បីឆែកដំហានគណនា។	ពិភាក្សាក្រុម៖ លក្ខខណ្ឌឱ្យ f ជាប់ត្រង់ $x=2$ គឺ៖ $\lim\limits_{x\to 2^-} f(x)=\lim\limits_{x\to 2^+} f(x)=f(2)$	- សិស្សធ្វើការជាដៃគូ៖ $\lim\limits_{x\to 2^-}(ax+3)=2a+3$ $\lim\limits_{x\to 2^+}(x^2-1)=3$ ទាញបាន $2a+3=3\Rightarrow a=0$
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ណែនាំសិស្សឱ្យស្រាវជ្រាវពី "ភាពជាប់នៃអនុគមន៍ក្នុងជីវភាពរស់នៅ"។	សន្លឹកកិច្ចការ	ស្តាប់ប្រកបដោយការយកចិត្តទុកដាក់

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តាងជាប់នៃអនុគមន៍ត្រង់មួយចំណុច x_0

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោមត្រង់ចំណុច x_0 ដែលបានកំណត់៖

អនុគមន៍ $f(x)$ និងចំណុច x_0	**ដំណោះស្រាយ (គណនា $f(x_0)$ និង $\lim_{x\to x_0} f(x)$)**	**សន្និដ្ឋាន**
ក. $f(x)=x^2+3$ ត្រង់ $x_0=1$	$f(1)=1^2+3=4$ $\lim_{x\to 1}(x^2+3)=4$ ដោយ $\lim_{x\to 1} f(x)=f(1)$	ជាប់ត្រង់ $x_0=1$
ខ. $f(x)=\dfrac{x^2-4}{x-2}$ ត្រង់ $x_0=2$	$f(2)=$ ..... $\lim_{x\to 2}\dfrac{x^2-4}{x-2}=$	.....
គ. $f(x)=\begin{cases}x+1 & ??\ x\geq 1\\ 2x & ??\ x<1\end{cases}$ ត្រង់ $x_0=1$	$f(1)=$ ..... $\lim_{x\to 1^+} f(x)=$ ..... $\lim_{x\to 1^-} f(x)=$	.....

៣. លំហាត់ទី២៖ កំណត់តម្លៃ k ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ខាងក្រោមជាប់ត្រង់ $x_0=2$ ៖

$$f(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-4}{x-2} & ;x\neq 2\\ k & ;x=2\end{cases}$$

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $g(x)$ ជាប់ត្រង់ $x_0=3$ ៖

$$g(x)=\begin{cases}ax+5 & ;x\leq 3\\ x^2-1 & ;x>3\end{cases}$$

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវលក្ខណៈគ្រឹះនៃប្រតិបត្តិការលើអនុគមន៍ជាប់ (ផលបូក ផលដក ផលគុណ ផលចែក) និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃភាពជាប់ដើម្បីទាញរកភាពជាប់នៃអនុគមន៍ស្មុគស្មាញ និងដោះស្រាយលំហាត់ដែលពាក់ព័ន្ធបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីសហការ ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការគណនា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ឌីជីថលដើម្បីជំនួយដល់ការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ លក្ខណៈនៃភាពជាប់

- បើអនុគមន៍ f និង g ជាប់ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍ $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$, kf និង f/g (បើ $g(x_0)\neq 0$) ក៏ជាប់ត្រង់ x_0 ដែរ។
- ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ $g\circ f$ ។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ៥E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)។
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យអនាម័យ និងវត្តមានសិស្ស។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរ៖ "បើ $f(x)=x$ និង $g(x)=\sin x$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ តើ $h(x)=x+\sin x$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ ដែរឬទេ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើប្រតិបត្តិការពីជគណិតរវាងអនុគមន៍ជាប់ ផ្តល់លទ្ធផលជាអនុគមន៍ជាប់ដែរឬទេ?	- សិស្សគិត និងឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ (ផ្អែកលើនិយមន័យភាពជាប់ដែលបានរៀន)។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (៥៥ នាទី)		

(សកម្មភាព EdTech): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ $f(x)$, $g(x)$ និង $f(x)+g(x)$ ដើម្បីឱ្យសិស្សសង្កេតមើលភាពមិនជាប់នៃខ្សែកោង។	**ខ្លឹមសារ៖ លក្ខណៈនៃភាពជាប់** $f(x)$, $g(x)$ ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 នាំឱ្យ $f+q, f.g$ ជាប់ត្រង់ x_0	- សិស្សសង្កេតមើលការប្រែប្រួលក្រាហ្វក្នុង GeoGebra។ - សិស្សចូលរួមពិភាក្សាក្នុងក្រុមតូចៗ ដើម្បីទាញរកលក្ខណៈចែក។
១. ប្រតិបត្តិការលើអនុគមន៍ជាប់៖	**ដំណោះស្រាយគំរូ៖**	- កត់ត្រាលក្ខណៈគ្រឹះទាំង ៤ និងលក្ខណៈអនុគមន៍បណ្តាក់។
បើ f និង g ជាប់ត្រង់ x_0 នោះ៖	តាង $f(x)=x^2+1$ ជាអនុគមន៍ពហុធា (ជាប់លើ $\mathbb{R}$)	- សិស្សប្រើទូរសព្ទដៃស្វែងរកនិយមន័យបន្ថែមតាមរយៈ AI។
១. $f+g$, $f-g$, $f\cdot g$ ជាប់ត្រង់ x_0	តាង $g(x)=\sin x$ ជាអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ (ជាប់លើ $\mathbb{R}$)	
២. kf ជាប់ត្រង់ x_0 ($k\in\mathbb{R}$)	នាំឱ្យ $h(x)=g[f(x)]$ ជាប់លើ $\mathbb{R}$ (តាមលក្ខណៈអនុគមន៍បណ្តាក់)។	
៣. f/g ជាប់ត្រង់ x_0 បើ $g(x_0)\neq 0$		
២. ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់៖		
បើ f ជាប់ត្រង់ x_0 ហើយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0)$ នោះ $g\circ f$ ជាប់ត្រង់ x_0 ។		
លំហាត់គំរូ៖ បង្ហាញថា $h(x)=\sin(x^2+1)$ ជាប់គ្រប់ $x\in\mathbb{R}$ ។		

AI Integration: ប្រើ AI ដើម្បីបង្កើតឧទាហរណ៍នៃអនុគមន៍ដែលមិនជាប់ (Discontinuous) ដើម្បីប្រៀបធៀប។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
- ជាក់លំហាត់ក្រុម៖ សិក្សាភាពជាប់នៃ $y=\frac{x^2+3x}{x-1}$ លើដែនកំណត់របស់វា។ - គ្រូដើរត្រួតពិនិត្យ និងប្រើ AI ផ្តល់តម្រុយ (Prompts) ដល់ក្រុមដែលយឺត។	ពិភាក្សាក្រុម៖ ១. តើអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{x^2+1}$ ជាប់ត្រង់ $x=2$ ឬទេ? ព្រោះអ្វី? ២. រកចំណុចដាច់នៃ $g(x)=\tan x$ ។	- សិស្សដោះស្រាយជាក្រុម និងបកស្រាយដោយប្រើលក្ខណៈនៃភាពជាប់។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល និងប្រើកម្មវិធី Desmos ផ្ទៀងផ្ទាត់។
- ផ្តល់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល" (Intermediate Value Theorem) ដែលជាលក្ខណៈសំខាន់មួយនៃអនុគមន៍ជាប់។	**ជំហានទី ៥៖ កិច្ចការផ្ទះ (៥ នាទី)** ១. បង្ហាញថា f(x) =	x^2-4

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ លក្ខណៈនៃភាពជាប់នៃអនុគមន៍

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

១. រំលឹកទ្រឹស្តី និងរូបមន្តគ្រឹះ

ក. លក្ខណៈនៃអនុគមន៍ជាប់៖

បើ f និង g ជាអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 នោះអនុគមន៍ខាងក្រោមនេះក៏ជាប់ត្រង់ x_0 ដែរ៖

1. $f+g$ និង $f-g$ (ផលបូក និងផលដក)
2. $k\cdot f$ (ផលគុណនឹងចំនួនពិត)
3. $f\cdot g$ (ផលគុណ)
4. $\frac{f}{g}$ (ផលចែក ដែល $g(x_0)\neq 0$

២. លំហាត់អនុវត្ត (តារាងពីរជ្រុងឈរ)

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់សំណុំភាពជាប់ (Domain of Continuity) នៃអនុគមន៍ខាងក្រោម៖

អនុគមន៍ f(x)	**ដំណោះស្រាយ និងការបកស្រាយ**	**សំណុំភាពជាប់**
ក. $f(x)=x^3-5x+2$	ជាអនុគមន៍ពហុធា	ជាប់លើ $\mathbb{R}$
ខ. $f(x)=\frac{x+1}{x-3}$	អនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន មានន័យកាលណា $x-3\neq 0$	ជាប់លើ $\mathbb{R}\setminus$
គ. $f(x)=\sin(x)+e^x$	ជាផលបូកនៃពីរអនុគមន៍ដែលជាប់លើ $\mathbb{R}$	.....
ឃ. $f(x)=\sqrt{x-2}$	អនុគមន៍ជាប់កាលណា $x-2\geq 0$	.....

ញ. គេឱ្យ $f(x)=x+2$ និង $g(x)=e^x$ ។ តើ $h(x)=(x+2)e^x$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ ឬទេ ?ចូលពន្យល់តាមលក្ខណៈនៃភាពជាប់។

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ រកដែនភាពជាប់នៃអនុគមន៍ $y=\ln(x-3)$

.....

.....

---

៥. ការវាយតម្លៃ

- **ពិន្ទុសរុប៖** ..... / ១០
- **មតិយោបល់គ្រូ៖** .....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីនិយមន័យនៃភាពជាប់លើចន្លោះបើក (a,b) និងចន្លោះបិទ [a, b] បានត្រឹមត្រូវតាមលក្ខណៈគណិតវិទ្យា។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញពីភាពជាប់នៃអនុគមន៍លើចន្លោះដែលឱ្យ និងដោះស្រាយលំហាត់សិក្សាភាពជាប់ដោយប្រើលីមីតឆ្វេង និងលីមីតស្តាំបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការត្រួតពិនិត្យលក្ខខណ្ឌ ភាពស្វះស្វែងក្នុងការរៀនសូត្រតាមរយៈបច្ចេកវិទ្យា និងការសហការក្រុម។

២. ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់លើចន្លោះបើក និងចន្លោះបិទ

- **ភាពជាប់លើចន្លោះបើក៖** f ជាប់លើ (a,b) លុះត្រាតែ f ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុចក្នុងចន្លោះ (a,b)។
- **ភាពជាប់លើចន្លោះបិទ៖** f ជាប់លើ [a, b] លុះត្រាតែ f ជាប់លើ (a,b), ជាប់ស្តាំត្រង់ a ($\lim_{x\to a^+} f(x)=f(a)$), និងជាប់ឆ្វេងត្រង់ b ($\lim_{x\to b^-} f(x)=f(b)$)។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ ៥E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)។
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- សិស្សគោរពគ្រូ និងរាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរ៖ "តើអ្វីទៅជាលក្ខខណ្ឌឱ្យអនុគមន៍ជាប់ត្រង់ x_0 ?"		- សិស្សឆ្លើយរូបមន្ត $\lim_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ។

- ជាក់ក្រាហ្វដែលមានចំណុចដាច់ត្រង់ចុងសងខាងឱ្យសិស្សពិនិត្យ។	សំណួរគន្លឹះ៖ ប្រសិនបើអនុគមន៍ជាប់ត្រង់គ្រប់ចំណុច តើយើងអាចនិយាយថាវាជាប់លើចន្លោះទាំងមូលបានដែរឬទេ?	- សិស្សចូលរួមបកស្រាយពីភាពខុសគ្នារវាងការជាប់ត្រង់ចំណុច និងលើចន្លោះ។
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (៥៥ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ Desmos បង្ហាញអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{1-x^2}$ លើចន្លោះ $[-1,1]$ ។ - ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីស្រាវជ្រាវនិយមន័យ "Continuity on a closed interval"។ **១. ភាពជាប់លើចន្លោះបើក៖** f ជាប់លើ (a,b) បើ f ជាប់ត្រង់គ្រប់ $x\in(a,b)$ ។ **២. ភាពជាប់លើចន្លោះបិទ៖** f ជាប់លើ [a, b] លុះត្រាតែ៖ ក. f ជាប់លើ (a,b) ខ. $\lim_{x\to a^+} f(x)=f(a)$ (ជាប់ស្តាំត្រង់ a)	**ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់លើចន្លោះ** **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** - f ជាប់លើ $(0,4)$ ព្រោះវាជាអនុគមន៍ឫសការ៉េដែលកំណត់លើចន្លោះនេះ។ - ពិនិត្យត្រង់ $x=0$ ៖ $\lim_{x\to 0^+}\sqrt{x}=0=f(0)$ (ជាប់ស្តាំ) - ពិនិត្យត្រង់ $x=4$ ៖ $\lim_{x\to 4^-}\sqrt{x}=2=f(4)$ (ជាប់ឆ្វេង) ដូចនេះ f ជាប់លើចន្លោះបិទ ។	- សិស្សសង្កេតក្រាហ្វ រួចទាញសន្និដ្ឋានពីលក្ខខណ្ឌត្រង់ចុង a និង b ។ - កត់ត្រានិយមន័យ និងដំហាននៃការបង្ហាញភាពជាប់លើចន្លោះបិទ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃស្វែងរកឧទាហរណ៍បន្ថែមតាមរយៈ AI Assistant។

គ. $\lim_{x\to b^-} f(x) = f(b)$ (ជាប់ឆ្វេងត្រង់ b) **លំហាត់គំរូ៖** បង្ហាញថា $f(x)=\sqrt{x}$ ជាប់លើ ។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុម។ - ដាក់លំហាត់៖ សិក្សាភាពជាប់នៃ $g(x)=\sqrt{4-x}$ លើចន្លោះ $(-\infty,4]$ ។ - ឱ្យសិស្សប្រើ AI ត្រួតពិនិត្យភាពត្រឹមត្រូវនៃដែនកំណត់។	ពិភាក្សាក្រុម៖ 1. ចូលបង្ហាញថាអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{9-x^2}$ ជាប់លើចន្លោះបិទ $[-3,3]$ ។ 2. គេឱ្យ $g(x)=\frac{1}{x-2}$ ។ តើ g ជាប់លើចន្លោះដែរឬទេ ? ចុះលើចន្លោះ ? ចូលពន្យល់។ 3. តើអនុគមន៍ $h(x)=\frac{1}{x}$ ជាប់លើចន្លោះឬទេ ? ព្រោះអ្វី ?	- សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងរកឃើញថា h(x) មិនជាប់លើ ព្រោះ $h(0)$ មិនកំណត់។ - តំណាងក្រុមឡើងបកស្រាយ និងបង្ហាញក្រាហ្វតាមរយៈទូរសព្ទដៃ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តាពជាប់លើចន្លោះបើក និងចន្លោះបិទ

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ខាងក្រោមលើចន្លោះដែលបានកំណត់៖

អនុគមន៍ f(x)	ចន្លោះសិក្សា	ការបកស្រាយ និងដំណោះស្រាយ
ក. $f(x)=\frac{1}{x}$	$(0,5)$	f ជាអនុគមន៍ប្រភាគសនិទាន ដែលជាប់ត្រង់ $x=0$ ។ តែក្នុងចន្លោះ $(0,5)$ គ្មានតម្លៃ $x=0$ ឡើយ។ ដូចនេះ f **ជាប់** លើ $(0,5)$ ។
ខ. $f(x)=\sqrt{4-x^2}$	$[-2,2]$	ដែនកំណត់ $D_f=[-2,2]$ ។ $\lim\limits_{x\to -2^+}\sqrt{4-x^2}=0=f(-2)$ $\lim\limits_{x\to 2^-}\sqrt{4-x^2}=0=f(2)$ ដូចនេះ f ..... លើ $[-2,2]$ ។
គ. $f(x)=\tan x$	$[0,\pi]$	f មិនកំណត់ (ជាប់) ត្រង់ $x=\frac{\pi}{2}$ ។ ដោយ $\frac{\pi}{2}\in[0,\pi]$ នាំឱ្យ f ..... លើ $[0,\pi]$ ។
ឃ. $f(x)=x^2-3x$	$[-1,4]$	ជាអនុគមន៍ពហុធា ជាប់លើ $\mathbb{R}$ ។ ដូចនេះ f ..... លើ $[-1,4]$ ។

លំហាត់ទី២៖ គេមានអនុគមន៍ $f(x)=\begin{cases}x^2 & 0\le x<1\\ 2x-1 & 1\le x\le 2\end{cases}$

ចូរបង្ហាញថា f ជាប់លើចន្លោះបិទ ។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ កំណត់តម្លៃ a ដើម្បីឱ្យអនុគមន៍ $g(x)=\begin{cases}\frac{\sin x}{x} & x>0\\ a+1 & x\le 0\end{cases}$ ជាប់លើ $\mathbb{R}$ (ឬជាប់ត្រង់ $x=0$)។

.....

.....

៤. ការសង្កេត និងសន្និដ្ឋាន

- តើអនុគមន៍ពហុធា (ដូចជា $f(x)=ax^2+bx+c$) ជាប់លើចន្លោះណាខ្លះ?

  .....

- តើអនុគមន៍ដែលជាប់លើចន្លោះបិទ [a, b] ចាំបាច់ត្រូវតែជាប់លើចន្លោះបើក (a,b) ដែរឬទេ?

  .....

កិច្ចតែងការរៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** កំណត់និយមន័យ និងទ្រឹស្តីបទនៃភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** ប្រើប្រាស់លក្ខណៈនៃភាពជាប់ដើម្បីបង្ហាញថាអនុគមន៍ស្មុគស្មាញ (Composite Functions) ជាអនុគមន៍ជាប់លើដែនកំណត់របស់វាបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីហ្មត់ចត់ក្នុងការវិភាគ ភាពស្វះស្វែងក្នុងការប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យា និងការសហការគ្នាក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា។

២. ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ (Continuity of Composite Functions)

- ទ្រឹស្តីបទ៖ បើអនុគមន៍ f ជាប់ត្រង់ x_0 ហើយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0)$ នោះអនុគមន៍បណ្តាក់ $g\circ f$ ជាប់ត្រង់ x_0 ។
- ការអនុវត្តលើអនុគមន៍ត្រីកោណមាត្រ អិចស្ប៉ូណង់ស្យែល និងលោការីត។

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

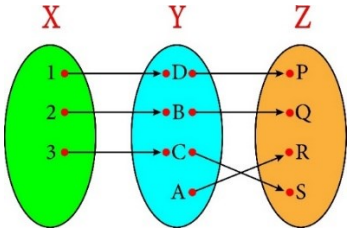
- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) តាមរយៈយុទ្ធវិធី ៥E (Engage, Explore, Explain, Elaborate, Evaluate)។

យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រាហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- សិស្សគោរពគ្រូ និងរាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរសំណួរ៖ "បើ $f(x)=x^2+1$ និង $g(x)=\sin x$ ជាអនុគមន៍ជាប់ តើ $y=\sin(x^2+1)$ ជាអនុគមន៍ជាប់ដែរឬទេ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើភាពជាប់នៃអនុគមន៍មួយអាស្រ័យទៅលើភាពជាប់នៃអនុគមន៍ដែលបង្កបង្កើតវាដែរឬទេ?	- សិស្សឆ្លើយតាមការយល់ឃើញ និងរំលឹកនិយមន័យភាពជាប់ត្រង់មួយចំណុច។

- រំលឹកពីប្រតិបត្តិការផលបូក ផល គុណនៃអនុគមន៍ជាប់។		
ជំហានទី ៣៖ មេរៀនថ្មី (៥៥ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ f, g និង $g\circ f$ ដើម្បីឱ្យសិស្សមើលភាពមិនជាច់នៃខ្សែកោង។ **១. ទ្រឹស្តីបទ៖** បើ f ជាប់ត្រង់ x_0 ហើយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0)$ នោះអនុគមន៍បណ្តាក់ $(g\circ f)(x)=g[f(x)]$ ជាប់ត្រង់ x_0 ។ **២. សម្រាយបញ្ជាក់សង្ខេប៖** ដោយ f ជាប់ត្រង់ $x_0 \Rightarrow \lim\limits_{x\to x_0} f(x)=f(x_0)$ ដោយ g ជាប់ត្រង់ $f(x_0) \Rightarrow \lim\limits_{u\to f(x_0)} g(u)=g[f(x_0)]$ នាំឱ្យ $\lim\limits_{x\to x_0} g[f(x)]=g[f(x_0)]$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** សិក្សាភាពជាប់នៃ $h(x)=\sqrt{x^2+3}$ ត្រង់ $x=1$ ។	**ខ្លឹមសារ៖ ភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់**  **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** តាង $f(x)=x^2+3$ ជាអនុគមន៍ពហុធា ជាប់ត្រង់ $x=1$ និង $f(1)=4$ ។ តាង $g(x)=\sqrt{x}$ ជាអនុគមន៍ឫសការ៉េ ជាប់ត្រង់ $x=4$ ។ តាមទ្រឹស្តីបទ នាំឱ្យ $h(x)=(g\circ f)(x)$ ជាប់ត្រង់ $x=1$ ។	
AI Integration:		

ឱ្យសិស្សប្រើ AI ជំនួយក្នុងការបង្កើតអនុគមន៍បណ្តាក់ដែលជាប់ត្រង់ចំណុចណាមួយ ដើម្បីប្រៀបធៀប។ | - សិស្សសង្កេតមើលក្រាហ្វក្នុងកម្មវិធីឌីជីថល និងទាញសន្និដ្ឋាន។ - កត់ត្រាទ្រឹស្តីបទ និងដំហាននៃការបកស្រាយលំហាត់គំរូ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃស្វែងរកឧទាហរណ៍នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ក្នុង Internet ឬតាមរយៈ AI Chatbot។ - បែងចែកសិស្សជាក្រុមតូចៗ។ - ដាក់លំហាត់៖ "បង្ហាញថា $y=\cos(e^x+\ln(x+1))$ ជាប់ត្រង់ $x=0$"។ - គ្រូប្រើ AI ដើម្បីផ្តល់តម្រុយដល់ក្រុមដែលជួបការលំបាក។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
	ពិភាក្សាក្រុម៖ 1. បង្ហាញថាអនុគមន៍ $h(x)=\|x-1\|+2$ ជាប់គ្រប់តម្លៃ $x\in\mathbb{R}$ ដោយប្រើលក្ខណៈអនុគមន៍បណ្តាក់។ 2. គេឱ្យ $f(x)=e^x$ និង $g(x)=\cos x$។ ចូលសិក្សាភាពជាប់នៃ $(f\circ g)(x)$ និង $(g\circ f)(x)$ ត្រង់ $x=0$។ តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអនុគមន៍បណ្តាក់មួយជាប់? លើកឧទាហរណ៍មកបញ្ជាក់។	- តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញលទ្ធផល និងបកស្រាយពីភាពជាប់នៃផ្នែកនីមួយៗ។ | - ផ្តល់កិច្ចការឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "ការអនុវត្តអនុគមន៍បណ្តាក់។ - សិស្សពិភាក្សាគ្នា និងដោះស្រាយលំហាត់ដោយបំបែកជាអនុគមន៍ងាយៗ។

	១. សិក្សាភាពជាប់នៃ $f(x)=\ln(\sin x)$ លើចន្លោះ $(0,\pi)$ ។ ២. បើ $f(x)=\frac{1}{x-2}$ និង $g(x)=x^2$ តើ $f\circ g$ ជាប់ត្រង់ $x=\sqrt{2}$ ឬទេ? *៣. តើអនុគមន៍ $f(x)=\tan(\frac{1}{x})$ ជាប់ត្រង់ $x=0$ ឬទេ? ចូលពន្យល់តាមទ្រឹស្តីបទអនុគមន៍បណ្តាក់"*រួចកត់ត្រាខ្លឹមសារដែលយល់បាន។	

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ តាងជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២០ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរសិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍បណ្តាក់ខាងក្រោម ត្រង់ចំណុច x_0 ដែលបានកំណត់៖

អនុគមន៍បណ្តាក់ h(x)	អនុគមន៍សមាស (f និង g)	ការបកស្រាយ និងសន្និដ្ឋាន
ក. $h(x)=\sin(x^2+1)$ ត្រង់ $x_0=0$	$g(x)=x^2+1$ $f(u)=\sin(u)$	g ជាពហុធា ជាប់ត្រង់ 0 ហើយ $g(0)=1$។ f ជាអនុគមន៍ស៊ីនុស ជាប់ត្រង់ 1។ ដូចនេះ h **ជាប់** ត្រង់ $x_0=0$។
ខ. $h(x)=\sqrt{x-3}$ ត្រង់ $x_0=4$	$g(x)=x-3$ $f(u)=\sqrt{u}$	g ជាប់ត្រង់ 4 ហើយ $g(4)=.....$ f ជាប់ត្រង់ $u=.....$ ដូចនេះ h ..... ត្រង់ $x_0=4$។
គ. $h(x)=\ln(x^2-1)$ ត្រង់ $x_0=1$	$g(x)=x^2-1$ $f(u)=\ln(u)$	g ជាប់ត្រង់ 1 ហើយ $g(1)=0$ តែ $f(u)=\ln(u)$ មិនជាប់ត្រង់ 0 ទេ ដូចនេះ h ..... ត្រង់ $x_0=1$។
ឃ. $h(x)=\cos(\frac{1}{x})$ ត្រង់ $x_0=\frac{2}{\pi}$	$g(x)=\frac{1}{x}$ $f(u)=\cos(u)$	g ជាប់ត្រង់ $\frac{2}{\pi}$ ហើយ $g(\frac{2}{\pi})=.....$ f ជាប់ត្រង់ $u=.....$ ដូចនេះ h ..... ត្រង់ $x_0=\frac{2}{\pi}$។

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ សិក្សាភាពជាប់នៃអនុគមន៍ $f(x)=\sqrt{x^2-4}$ លើដែនកំណត់របស់វា។

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គេមាន $g(x)=\frac{1}{x-1}$ និង $f(x)=x^2+3$។

តើអនុគមន៍បណ្តាក់ $(f\circ g)(x)$ ជាប់ត្រង់ $x=1$ ដែរឬទេ? ព្រោះអ្វី?

.....

.....

៤. សំណួរត្រិះរិះ

ប្រសិនបើ g មិនជាប់ត្រង់ x_0 តើអនុគមន៍បណ្តាក់ $f\circ g$ អាចជាប់ត្រង់ x_0 បានដែរឬទេ? (ចូរផ្តល់ឧទាហរណ៍បើអាច)។

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី



១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** ពន្យល់ពីលក្ខខណ្ឌដែលអនុគមន៍មួយអាចបន្តាយតាមភាពជាប់ត្រង់ចំណុច x_0 បានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** កំណត់រកអនុគមន៍បន្តាយ $g(x)$ នៃអនុគមន៍ $f(x)$ ត្រង់ចំណុចជាប់ និងបកស្រាយតាមរយៈការគណនាលីមីតបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីវិភាគប្រកបដោយហេតុផល ភាពហ្មត់ចត់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហា និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍ EdTech ដើម្បីផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផល។

២. ខ្លឹមសារ៖ អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់ (Continuous Extension of a Function)

- បើអនុគមន៍ f មិនកំណត់ត្រង់ x_0 ប៉ុន្តែ $\lim\limits_{x\to x_0} f(x)=L$ នោះគេអាចបន្តាយ f ឱ្យជាប់ត្រង់ x_0 បាន។
- អនុគមន៍បន្តាយ g កំណត់ដោយ៖ $g(x)=\begin{cases} f(x) & x\neq x_0 \\ L & x=x_0 \end{cases}$

៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) បង្រៀនតាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រោយ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	**ខ្លឹមសារមេរៀន (ដំហាន)**	**សកម្មភាពសិស្ស**
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។	**ដំហានទី ១ (រដ្ឋបាលថ្នាក់)៖ ៥ នាទី**	- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
- ដាក់អនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ ។ - សួរ៖ "តើ $f(1)$ មានតម្លៃទេ? ចុះ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)$?"	**ដំហានទី ២ (រំលឹកមេរៀនចាស់)៖ ១០ នាទី** សំណួរគន្លឹះ៖ តើយើងអាចបំពេញ "ចន្លោះប្រហោង" នៃក្រាហ្វត្រង់ចំណុចជាប់បានដោយរបៀបណា?	- សិស្សឆ្លើយ៖ $f(1)$ មិនកំណត់ តែ $\lim\limits_{x\to 1} f(x)=2$ ។ - សិស្សចាប់ផ្តើមគិតពីការបំពេញតម្លៃឱ្យអនុគមន៍។

(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ ដែលមាន "រន្ធ" (Hole) ត្រង់ x_0 ។ - បង្ហាញនិយមន័យអនុគមន៍បន្តាយ $g(x)$ ។ **លំហាត់គំរូ៖** បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ $f(x)=\frac{x^2-9}{x-3}$ ត្រង់ $x_0=3$ ។ **ដំណោះស្រាយ៖** ១. រកលីមីតត្រង់ $x=3$ ៖ $\lim\limits_{x\to 3}\frac{(x-3)(x+3)}{x-3}=\lim\limits_{x\to 3}(x+3)=6$ ២. កំណត់អនុគមន៍បន្តាយ $g(x)$ ៖ $g(x)=\begin{cases}\frac{x^2-9}{x-3} & ??\ x\neq 3\\ 6 & ??\ x=3\end{cases}$	**ជំហានទី ៣ (មេរៀនថ្មី)៖ ៥៥ នាទី** **ខ្លឹមសារ៖ អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់** គេថា g ជាអនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ x_0 កាលណា៖ $\begin{cases}g(x)=f(x) & \forall x\in D_f\\ g(x_0)=\lim\limits_{x\to x_0}f(x)\end{cases}$ **ចំណាំ៖** លុះត្រាតែ $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)$ មានតម្លៃពិត ទើបអាចបន្តាយបាន។ **AI Integration:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ឆែកមើលថាតើ $f(x)=\frac{1}{x}$ អាចបន្តាយតាមភាពជាប់ត្រង់ $x=0$ បាន ឬទេ ?	- សិស្សសង្កេតក្រាហ្វ និងយល់ពីអត្ថន័យនៃ "ការបន្តាយ" គឺការលុបបំបាត់ចំណុចដាច់។ - កត់ត្រានិយមន័យ និងដំហានដោះស្រាយ។ - ប្រើទូរសព្ទដៃសួរ AI និងរកឃើញថា $\frac{1}{x}$ មិនអាចបន្តាយបានទេព្រោះលីមីតជាអនន្ត។
- ដាក់លំហាត់ក្រុម៖ "បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ $f(x)=\frac{\sin x}{x}$ ត្រង់ $x=0$"។ - គ្រូដើរតម្រង់ទិស និងផ្តល់ជំនួយបច្ចេកទេស។	**ជំហានទី ៤ (ពង្រឹងពុទ្ធិ)៖ ១៥ នាទី** ពិភាក្សាក្រុម៖ *១. "តើលក្ខខណ្ឌអ្វីខ្លះដែលធ្វើឱ្យអនុគមន៍មួយមិនអាចបន្តាយតាមភាពជាប់បាន ?"* រួចសង្ខេបចំណុចសំខាន់ៗមកវិញ។ ២. កំណត់អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់ត្រង់ $x_0=4$ នៃអនុគមន៍ $f(x)=\frac{\sqrt{x}-2}{x-4}$ ។	- សិស្សពិភាក្សាគ្នា គណនាលីមីតដោយប្រើកន្សោមធ្លាស់។ - តំណាងក្រុមឡើងបង្ហាញអនុគមន៍ $g(x)$ ដែលរកឃើញ។

	៣. គេឱ្យ $h(x)=\frac{e^x-1}{x}$ ។ ចូលបន្តាយអនុគមន៍នេះតាមភាពជាប់ត្រង់ $x=0$ ។ ៤. រកអនុគមន៍បន្តាយនៃ $h(x)=\frac{\sqrt{x+1}-1}{x}$ ត្រង់ $x=0$ ។	
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
- ណែនាំឱ្យសិស្សស្រាវជ្រាវពី "Removable Discontinuity" (ចំណុចដាច់ដែលអាចលុបបំបាត់បាន)។	១. បន្តាយ $f(x)=\frac{x^2-x-2}{x-2}$ ត្រង់ $x=2$ ។ ២. តើ $f(x)=\sin(\frac{1}{x})$ អាចបន្តាយត្រង់ $x=0$ បានទេ? ហេតុអ្វី?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...
រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ
ជ. ប្រធានក្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព
ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី
ជំទួយការគ្រប់គ្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរកំណត់អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ចំណុច x_0 ក្នុងករណីនីមួយៗខាងក្រោម៖

អនុគមន៍ f(x) និងចំណុច x0	ដំណោះស្រាយ (គណនា L=limx→x0 f(x))	អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់ g(x)
ក. $f(x)=\dfrac{x^2-1}{x-1}$ $x_0=1$	$L=\lim\limits_{x\to1}\dfrac{(x-1)(x+1)}{x-1}=2$	$g(x)=\begin{cases}\dfrac{x^2-1}{x-1} & ??\ x\neq1\\ 2 & ??\ x=1\end{cases}$
ខ. $f(x)=\dfrac{\sin x}{x}$ $x_0=0$	$L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\sin x}{x}=$	$g(x)=$ ....
គ. $f(x)=\dfrac{x-4}{\sqrt{x}-2}$ $x_0=4$	$L=\lim\limits_{x\to4}\dfrac{(\sqrt{x}-2)(\sqrt{x}+2)}{\sqrt{x}-2}=$	$g(x)=$ ....
ឃ. $f(x)=\dfrac{e^x-1}{x}$ $x_0=0$	$L=\lim\limits_{x\to0}\dfrac{e^x-1}{x}=$	$g(x)=$ ....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព

លំហាត់ទី២៖ គេមានអនុគមន៍ $f(x)=\dfrac{1-\cos x}{x^2}$ ។

តើគេអាចកំណត់អនុគមន៍បន្តាយតាមភាពជាប់នៃ f ត្រង់ $x_0=0$ បានដែរឬទេ? បើបាន ចូរសរសេរអនុគមន៍នោះ។

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គេមាន $f(x)=\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ ។ កំណត់ $f(0)$ ដើម្បីឱ្យ f ជាប់ត្រង់ $x=0$ ។

.....

.....

.....

.....

កិច្ចតែងការបង្រៀន

ថ្នាក់ទី : ១២
ជំពូកទី១ : ចំនួនកុំផ្លិច
មេរៀនទី១ : លីមីត និងភាពជាប់នៃអនុគមន៍ (ត)
រយៈពេល : ៩០ នាទី
កាលបរិច្ឆេទ : ថ្ងៃទី.....ខែ .....ឆ្នាំ.....
បង្រៀនដោយ : .....

វីដេអូជំនួយស្មារតី

១. វត្ថុបំណង ៖ ក្រោយបញ្ចប់ខ្លឹមសារនៃមេរៀនសិស្ស

- **វិជ្ជាសម្បទា៖** រៀបរាប់បាននូវលក្ខខណ្ឌចាំបាច់នៃទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល និងវិបាករបស់វាបានត្រឹមត្រូវ។
- **បំណិនសម្បទា៖** បង្ហាញថាមានយ៉ាងហោចណាស់នូវចំនួនពិត c ក្នុងចន្លោះបិទ [a, b] ដែលធ្វើឱ្យផ្ទៀងផ្ទាត់សមីការ និងប្រើវិបាកនៃទ្រឹស្តីបទដើម្បីបញ្ជាក់ថាមានឫសនៃសមីការក្នុងចន្លោះដែលឱ្យបានយ៉ាងស្ទាត់ជំនាញ។
- **ចរិយាសម្បទា៖** បណ្តុះស្មារតីជឿជាក់លើការវិភាគតាមលក្ខណៈវិទ្យាសាស្ត្រ ភាពហ្មត់ចត់ និងចេះប្រើប្រាស់ឧបករណ៍បច្ចេកវិទ្យាជាជំនួយក្នុងការរៀនសូត្រ។

២. ខ្លឹមសារ៖ ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល (Intermediate Value Theorem - IVT)

- **ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល៖** បើ f ជាប់លើចន្លោះបិទ [a, b] ហើយ k ជាចំនួននៅចន្លោះ $f(a)$ និង $f(b)$ នោះមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនពិត $c \in [a,b]$ ដែល $f(c)=k$ ។
- **វិបាក៖** បើ f ជាប់លើ [a, b] ហើយ $f(a)\cdot f(b)<0$ នោះមានយ៉ាងហោចណាស់ចំនួនពិត $c \in (a,b)$ ដែល $f(c)=0$ (ឫសសមីការ)។

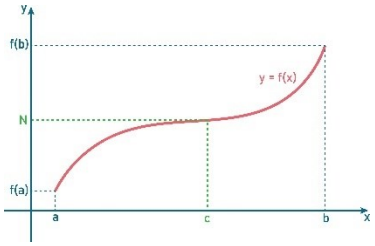
៣. សម្ភារៈឧទ្ទេស៖

- **សម្រាប់គ្រូ៖**
  - គ្រប់គ្រងការរៀន (LMS) ៖ NGS Mobile APP, Google Drive , Telegram Groups
  - ការផលិតមេរៀន ៖ Canva, PowerPoint, Camtasia (សម្រាប់ថតវីដេអូ)
  - ល្បែងសិក្សា ៖ Quizizz, Kahoot, Plickers, Stopwatch
  - កម្មវិធីជំនួយគណិតវិទ្យា ៖ GeoGebra, Desmos (សម្រាប់សង់ក្រាប), Symbolab, Latex.
  - បញ្ញាសុប្បនិមិត្ត ៖ Google Gemini, Notebook LM, google Studio.
- **សម្រាប់សិស្ស** ៖ សៀវភៅពុម្ព សៀវភៅកិច្ចការផ្ទះ ទូរសព្ទដៃ សៀវភៅកត់ត្រា ប៊ិច បន្ទាត់

៤. វិធីសាស្ត្របង្រៀន៖ សិស្សមជ្ឈមណ្ឌល (Student-Centered Learning) បង្រៀនតាមបែបចម្រុះ
យុទ្ធវិធី ៖ ការរៀនតាមបែបសហការ និងការប្រើប្រាស់ EdTech សម្រាប់ពិនិត្យក្រោហ្វ។

៥. ដំណើរការបង្រៀន

សកម្មភាពគ្រូ (រយៈពេល)	ខ្លឹមសារមេរៀន (ជំហាន)	សកម្មភាពសិស្ស
ជំហានទី ១៖ រដ្ឋបាលថ្នាក់ (៥ នាទី)		
- ពិនិត្យវត្តមាន និងសណ្តាប់ធ្នាប់ថ្នាក់។		- ប្រធានថ្នាក់រាយការណ៍វត្តមាន។
ជំហានទី ២៖ រំលឹកមេរៀនចាស់ (១០ នាទី)		
- សួរ៖ "បើលោកគ្រូដើរពីចំណុចកម្ពស់ ០ម ទៅដល់កំពូលភ្នំកម្ពស់ ១០០ម តើលោកគ្រូត្រូវឆ្លងកាត់ចំណុចកម្ពស់ ៥០ម ដែរឬទេ?"	សំណួរគន្លឹះ៖ តើភាពជាប់នៃចលនា ឬអនុគមន៍ធានាថាយើងនឹងឆ្លងកាត់គ្រប់តម្លៃនៅចន្លោះនោះដែរឬទេ?	- សិស្សឆ្លើយ៖ "បាទ! ត្រូវតែឆ្លងកាត់"។

		- សិស្សផ្សារភ្ជាប់ទៅនឹងក្រាហ្វអនុគមន៍ជាប់ដែលមិនដាច់។
ជំហានទី ៣៖ ខ្លឹមសារមេរៀនថ្មី (៤០ នាទី)		
(សកម្មភាព EdTech - ១៥ នាទី): - គ្រូប្រើ GeoGebra បង្ហាញក្រាហ្វ $f(x)$ និងបន្ទាត់ដេក $y=k$ ដើម្បីឱ្យសិស្សឃើញចំណុចប្រសព្វ c។ **AI Integration:** ឱ្យសិស្សប្រើ AI ជំនួយក្នុងការស្វែងរកតម្លៃ c ប្រហែល (តាមវិធីចែកជាពីរ - Bisection Method)។ | - សិស្សអង្កេតក្រាហ្វ រួចទាញសន្និដ្ឋានថាបើអនុគមន៍ជាប់ វានឹងកាត់បន្ទាត់ $y=k$ ។ - កត់ត្រាខ្លឹមសារទ្រឹស្តីបទ និងវិបាក។ - សិស្សអនុវត្តតាមជំហានគណនា និងប្រើទូរសព្ទដៃឆែកមើលក្រាហ្វក្នុង	**១. ទ្រឹស្តីបទ៖** បើ f ជាប់លើ [a, b] នោះចំពោះគ្រប់ចំនួនពិត k នៅចន្លោះ $f(a)$ និង $f(b)$ មានយ៉ាងហោចណាស់ $c\in[a,b]$ ដែល $f(c)=k$ ។  **២. វិបាក (ការរកឫស)៖** បើ f ជាប់លើ [a, b] និង $f(a)\cdot f(b)<0$ នោះសមីការ $f(x)=0$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ (a,b) ។ **លំហាត់គំរូ៖** បង្ហាញថាសមីការ $x^3+x-1=0$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $(0,1)$ ។ **ដំណោះស្រាយគំរូ៖** តាង $f(x)=x^3+x-1$ - f ជាអនុគមន៍ពហុធា នាំឱ្យវាជាប់លើ $\mathbb{R}$ $f(0)=0^3+0-1=-1$ $f(1)=1^3+1-1=1$ - ដោយ $f(0)\cdot f(1)=(-1)(1)=-1<0$ តាមទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល សមីការមានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $(0,1)$ ។	

Desmos ដើម្បីធ្វើឲ្យផ្ទាត់ចំណុចដែលកាត់អ័ក្សអាប់ស៊ីស។		
ជំហានទី ៤៖ ពង្រឹងពុទ្ធិ (១៥ នាទី)		
- បែងចែកសិស្សជាក្រុម។ - ដាក់លំហាត់ - ណែនាំឱ្យសិស្សប្រើ AI ដើម្បីសួរបកស្រាយបន្ថែមពីការអនុវត្ត IVT ក្នុងបញ្ហាជាក់ស្តែង។	1. ប្រើទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល ដើម្បីបង្ហាញថាសមីការ $2x^3-5x^2-10x+5=0$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ ។ 2. បង្ហាញថាសមីការ $\ln x=2-x$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $[1, e]$ 3. បង្ហាញថាសមីការ $\cos x=x$ មានឫសយ៉ាងហោចណាស់មួយក្នុងចន្លោះ $(0,\pi/2)$"។	
ជំហានទី ៥ (កិច្ចការផ្ទះ)៖ ៥ នាទី		
គ្រូដាក់កិច្ចការផ្ទះ	តើសមីការ $x^2-2=0$ មានឫសក្នុងចន្លោះ $(1,2)$ ឬទេ ? តើសមីការ $e^x+x=2$ មានឫសក្នុងចន្លោះ $(0,1)$ ឬទេ ?	- កត់ត្រាកិច្ចការផ្ទះ។

ថ្ងៃ ខែ ឆ្នាំ ព.ស.២៥៦...

រាជធានីភ្នំពេញ ថ្ងៃទី ខែ ឆ្នាំ

គ្រូបង្រៀនគណិតវិទ្យា

បានឃើញ និងពិនិត្យ

ជ. ប្រធានត្រុមបច្ចេកទេស

បានឃើញ និងឯកភាព

ជ.នាយករងទទួលបន្ទុកសាលារៀនជំនាន់ថ្មី

ជំនួយការត្រប់ត្រង

សន្លឹកកិច្ចការ៖ ទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល (IVT)

ថ្នាក់ទី១២ | មុខវិជ្ជា៖ គណិតវិទ្យា | រយៈពេល៖ ២៥ នាទី

ឈ្មោះសិស្ស៖ ..... **ថ្នាក់៖** .....

លំហាត់ទី១៖ ចូរបង្ហាញថាមានចំនួនពិត c ដែលផ្ទៀងផ្ទាត់លក្ខខណ្ឌខាងក្រោម៖

អនុគមន៍ f(x) និងចន្លោះ [a,b]	ការគណនា f(a) និង f(b)	សន្និដ្ឋានតាម IVT
ក. $f(x)=x^3+2x-1$ លើចន្លោះ	$f(0)=0^3+2(0)-1=-1$ $f(1)=1^3+2(1)-1=2$	ដោយ $f(0)\cdot f(1)=-2<0$ នាំឱ្យមាន $c\in(0,1)$ ដែល $f(c)=0$
ខ. $f(x)=x^2+\cos x$ លើចន្លោះ $[0,\pi]$ រក $f(c)=1$	$f(0)=$..... $f(\pi)=$.....	ដោយ $k=1$ ស្ថិតនៅចន្លោះ $f(0)$ និង $f(\pi)$ នាំឱ្យ .....
គ. $f(x)=e^x+x$ លើចន្លោះ $[-1,0]$ រក $f(c)=0$	$f(-1)=$..... $f(0)=$.....	....

៣. លំហាត់ពង្រឹងសមត្ថភាព (ការប្រើប្រាស់ក្នុងសមីការ)

លំហាត់ទី២៖ បង្ហាញថាសមីការ $x^4-4x-1=0$ មានឫសយ៉ាងតិចមួយក្នុងចន្លោះ $(1,2)$ ។

.....

.....

.....

លំហាត់ទី៣៖ គេមានអនុគមន៍ $g(x)=\ln(x)+x-3$ ។ បង្ហាញថាសមីការ $g(x)=0$ មានឫសក្នុងចន្លោះ [2, e]។

.....

.....

.....

៤. សំណួរត្រិះរិះ

តើទ្រឹស្តីបទតម្លៃកណ្តាល អាចបញ្ជាក់បានទេថាសមីការមានឫស **តែមួយគត់** ? បើចង់បានឫសតែមួយគត់ តើអនុគមន៍ត្រូវមានលក្ខខណ្ឌបន្ថែមអ្វីខ្លះ ?

.....

.....

.....

.....